

TEOREMA 11: TEOREMA GENERAL DE LA FUNCIÓN IMPLÍCITA Si $\Delta \neq 0$, entonces cerca del punto (x_0, z_0) , la ecuación (5) define de manera única funciones (suaves)

$$z_i = k_i(x_1, \dots, x_n) \quad (i = 1, \dots, m).$$

Sus derivadas se pueden calcular mediante diferenciación implícita.

EJEMPLO 3 Mostrar que cerca del punto $(x, y, u, v) = (1, 1, 1, 1)$ podemos resolver

$$\begin{aligned} xu + yvu^2 &= 2 \\ xu^3 + y^2v^4 &= 2 \end{aligned}$$

de manera única para u y v como funciones de x y y . Calcular $(\partial u / \partial x)(1, 1)$.

SOLUCIÓN Para verificar la existencia de la solución, formamos las ecuaciones

$$\begin{aligned} F_1(x, y, u, v) &= xu + yvu^2 - 2 \\ F_2(x, y, u, v) &= xu^3 + y^2v^4 - 2 \end{aligned}$$

y el determinante

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial u} & \frac{\partial F_1}{\partial v} \\ \frac{\partial F_2}{\partial u} & \frac{\partial F_2}{\partial v} \end{vmatrix} \quad \text{en} \quad (1, 1, 1, 1) \\ &= \begin{vmatrix} x + 2yuv & yu^2 \\ 3u^2x & 4y^2v^3 \end{vmatrix} \quad \text{en} \quad (1, 1, 1, 1) \\ &= \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 9. \end{aligned}$$

Como $\Delta \neq 0$, se asegura la existencia de la solución por el teorema general de la función implícita. Para hallar $\partial u / \partial x$, diferenciamos implícitamente las ecuaciones dadas en x usando la regla de la cadena:

$$\begin{aligned} x \frac{\partial u}{\partial x} + u + y \frac{\partial v}{\partial x} u^2 + 2yvu \frac{\partial u}{\partial x} &= 0 \\ 3xu^2 \frac{\partial u}{\partial x} + u^3 + 4y^2v^3 \frac{\partial v}{\partial x} &= 0. \end{aligned}$$

Al hacer $(x, y, u, v) = (1, 1, 1, 1)$ da

$$\begin{aligned} 3 \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial x} &= -1 \\ 3 \frac{\partial u}{\partial x} + 4 \frac{\partial v}{\partial x} &= -1. \end{aligned}$$

Resolviendo para $\partial u / \partial x$, multiplicando la primera ecuación por 4 y restando, da $\partial u / \partial x = -\frac{1}{3}$. ▲

Un caso especial del teorema general de la función implícita es el *teorema de la función inversa*. Aquí tratamos de resolver las n ecuaciones

$$\left. \begin{array}{l} f_1(x_1, \dots, x_n) = y_1 \\ \dots \\ f_n(x_1, \dots, x_n) = y_n \end{array} \right\} \quad (6)$$

para $x_1, \dots, x_n$ como funciones de $y_1, \dots, y_n$; esto es, estamos tratando de invertir las ecuaciones del sistema (6). Esto es análogo a formar los inversos de funciones como $\text{sen } x = y$ y $e^x = y$, con las que el lector debe estar familiarizado desde cálculo elemental. Ahora, sin embargo, tratamos con funciones de varias variables. La cuestión de existencia de solución se responde por medio del teorema general de la función implícita aplicado a las funciones $y_i - f_i(x_1, \dots, x_n)$ con las incógnitas $x_1, \dots, x_n$ (llamadas $z_1, \dots, z_n$ anteriormente). La condición para existencia de solución en una vecindad de un punto $\mathbf{x}_0$ es $\Delta \neq 0$, donde Δ es el determinante de la matriz $\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)$, y $f = (f_1, \dots, f_n)$. La cantidad Δ se denota por $\partial(f_1, \dots, f_n)/\partial(x_1, \dots, x_n)$, $\partial(y_1, \dots, y_n)/\partial(x_1, \dots, x_n)$ o $Jf(\mathbf{x}_0)$ y se llama *determinante jacobiano* de f . Explícitamente,

$$\left. \frac{\partial(f_1, \dots, f_n)}{\partial(x_1, \dots, x_n)} \right|_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_0} = Jf(\mathbf{x}_0) = \begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \end{vmatrix}. \quad (7)$$

El determinante jacobiano jugará un papel importante en nuestro trabajo posterior de integración (ver la sección 6.3). El teorema siguiente resume este análisis:

TEOREMA 12: TEOREMA DE LA FUNCIÓN INVERSA Sea $U \subset \mathbb{R}^n$ un abierto y sean $f_1: U \rightarrow \mathbb{R}, \dots, f_n: U \rightarrow \mathbb{R}$ con derivadas parciales continuas. Considerar las ecuaciones en el grupo (6) cerca de una solución dada $\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0$. Si $[\partial(f_1, \dots, f_n)]/[\partial(x_1, \dots, x_n)] = Jf(\mathbf{x}_0)$ (definido por la ecuación (7)) es diferente de cero, entonces el grupo (6) de ecuaciones se puede resolver de manera única como $\mathbf{x} = g(\mathbf{y})$ para $\mathbf{x}$ cerca de $\mathbf{x}_0$ y $\mathbf{y}$ cerca de $\mathbf{y}_0$. Más aún, la función g tiene derivadas parciales continuas.

EJEMPLO 4 Considerar las ecuaciones

$$\frac{x^4 + y^4}{x} = u(x, y), \quad \text{sen } x + \cos y = v(x, y).$$

¿Cerca de cuáles puntos (x, y) podemos resolver para x y y en términos de u y v ?

SOLUCIÓN Aquí las funciones son $u(x, y) = f_1(x, y) = (x^4 + y^4)/x$ y $v(x, y) = f_2(x, y) = \text{sen } x + \cos y$. Queremos conocer los puntos cerca de los cuales podemos resolver para x y y como funciones de u y v . De acuerdo con el teorema de la función

inversa, debemos primero calcular $\partial(f_1, f_2)/\partial(x, y)$. Tomemos el dominio de $f = (f_1, f_2)$ como $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x \neq 0\}$. Ahora

$$\begin{aligned} \frac{\partial(f_1, f_2)}{\partial(x, y)} &= \begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{3x^4 - y^4}{x^2} & \frac{4y^3}{x} \\ \cos x & -\sin y \end{vmatrix} \\ &= \frac{\sin y}{x^2}(y^4 - 3x^4) - \frac{4y^3}{x} \cos x. \end{aligned}$$

Por lo tanto, en los puntos donde esto no se anula, se puede resolver para x y y en términos de u y v . En otras palabras, podemos resolver para x y y cerca de aquellos x , y para los que $x \neq 0$ y $(\sin y)(y^4 - 3x^4) \neq 4xy^3 \cos x$. Generalmente no se pueden resolver explícitamente dichas condiciones. Por ejemplo, si $x_0 = \pi/2$, $y_0 = \pi/2$, podemos resolver para x y y cerca de (x_0, y_0) pues ahí $\partial(f_1, f_2)/\partial(x, y) \neq 0$. ▲

EJERCICIOS

1. Sea $F(x, y) = 0$ que define una curva en el plano xy que pasa por el punto (x_0, y_0) . Suponer que $(\partial F/\partial y)(x_0, y_0) \neq 0$. Mostrar que esta curva se puede representar localmente por la gráfica de una función $y = g(x)$. Mostrar que (i) la recta ortogonal a $\nabla F(x_0, y_0)$ concuerda con (ii) la recta tangente a la gráfica de $y = g(x)$.

2. Mostrar que $xy + z + 3xz^5 = 4$ es soluble para z como función de (x, y) cerca $(1, 0, 1)$. Calcular $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$ en $(1, 0)$.

3. (a) Verificar directamente (i.e., sin usar el teorema 10) dónde podemos resolver la ecuación $F(x, y) = y^2 + y + 3x + 1 = 0$ para y en términos de x .

(b) Verificar que la respuesta en la parte (a) concuerda con la respuesta esperada del teorema de la función implícita. Calcular dy/dx .

4. Repetir el ejercicio 3 con $F(x, y) = xy^2 - 2y + x^2 + 2 = 0$.

5. Mostrar que $x^3z^2 - z^3yx = 0$ es soluble para z como función de (x, y) cerca de $(1, 1, 1)$, pero no cerca del origen. Calcular $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$ en $(1, 1)$.

6. Analizar la solubilidad del sistema

$$3x + 2y + z^2 + u + v^2 = 0$$

$$4x + 3y + z + u^2 + v + w + 2 = 0$$

$$x + z + w + u^2 + 2 = 0$$

para u , v y w en términos de x , y y z cerca de $x = y = z = 0$, $u = v = 0$ y $w = -2$.

7. Analizar la solubilidad de

$$y + x + uv = 0$$

$$uxy + v = 0$$

para u y v en términos de x y y , cerca de $x = y = u = v = 0$ y verificar directamente.

8. Investigar si el sistema

$$u(x, y, z) = x + xyz$$

$$v(x, y, z) = y + xy$$

$$w(x, y, z) = z + 2x + 3z^2$$

se puede resolver para x , y y z en términos de u , v y w , cerca de $(x, y, z) = (0, 0, 0)$.

9. Considerar $f(x, y) = ((x^2 - y^2)/(x^2 + y^2), xy/(x^2 + y^2))$. ¿Tiene esta función de $\mathbf{R}^2 \setminus (0, 0)$ a $\mathbf{R}^2$ inversa local cerca de $(x, y) = (0, 1)$?

10. **(a)** Definir $x: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ por $x(r, \theta) = r \cos \theta$ y definir $y: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ por $y(r, \theta) = r \sin \theta$. Mostrar que

$$\left. \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} \right|_{(r_0, \theta_0)} = r_0.$$

(b) ¿Cuándo podemos formar una función inversa suave $r(x, y)$, $\theta(x, y)$? Verificar directamente y con el teorema de la función inversa.

(c) Considerar las siguientes transformaciones para coordenadas esféricas (ver la sección 1.4):

$$x(\rho, \phi, \theta) = \rho \sin \phi \cos \theta$$

$$y(\rho, \phi, \theta) = \rho \sin \phi \sin \theta$$

$$z(\rho, \phi, \theta) = \rho \cos \phi.$$

Mostrar que

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \phi, \theta)} = \rho^2 \sin \phi.$$

(d) ¿Cuándo podemos resolver para (ρ, ϕ, θ) en términos de (x, y, z) ?

11. Sea (x_0, y_0, z_0) un punto del lugar geométrico definido por $z^2 + xy - a = 0$, $z^2 + x^2 - y^2 - b = 0$, donde a y b son constantes.

(a) ¿Bajo qué condiciones puede la parte de la figura cerca de (x_0, y_0, z_0) representarse en la forma $x = f(z)$, $y = g(z)$?

(b) Calcular $f'(z)$ y $g'(z)$.

12. ¿Es posible resolver

$$\begin{aligned}xy^2 + xzu + yv^2 &= 3 \\u^3yz + 2xv - u^2v^2 &= 2\end{aligned}$$

para $u(x, y, z)$, $v(x, y, z)$ cerca de $(x, y, z) = (1, 1, 1)$, $(u, v) = (1, 1)$? Calcular $\partial v / \partial y$ en $(x, y, z) = (1, 1, 1)$.

13. El problema de factorizar un polinomio $x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$ en factores lineales es, en cierto sentido, un problema de “función inversa”. Los coeficientes a_i son funciones conocidas de las n raíces r_j . Quisiéramos expresar las raíces como funciones de los coeficientes en alguna región. Con $n = 3$, aplicar el teorema de la función inversa a este problema y enunciar la conclusión acerca de la posibilidad de hacer lo planteado.

4.5 ALGUNAS APLICACIONES

En esta sección daremos algunas aplicaciones de los métodos matemáticos desarrollados en las secciones anteriores. Estos métodos tienen aplicación en mecánica, geometría y economía, comenzando con mecánica. El alumno deberá consultar con su maestro acerca de cuáles ejemplos deberá estudiar.

Denotemos por $\mathbf{F}$ un campo de fuerza definido en cierto dominio U de $\mathbf{R}^3$. Así, $\mathbf{F}: U \rightarrow \mathbf{R}^3$ es un campo vectorial dado. Acordemos que una partícula (con masa m), se mueve a lo largo de una trayectoria $\sigma(t)$ de manera que se cumple la ley de Newton; masa $\times$ aceleración = fuerza; esto es, la trayectoria $\sigma(t)$ satisface la ecuación

$$m\sigma''(t) = \mathbf{F}(\sigma(t)). \quad (1)$$

Si $\mathbf{F}$ es un campo de potencial con potencial V , esto es, si $\mathbf{F} = -\text{grad } V$, entonces

$$\frac{1}{2}m\|\sigma'(t)\|^2 + V(\sigma(t)) = \text{constante}. \quad (2)$$

(El primer término se llama *energía cinética*.) En efecto, al diferenciar con la regla de la cadena,

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2}m\|\sigma'(t)\|^2 + V(\sigma(t)) \right] &= m\sigma'(t) \cdot \sigma''(t) + \text{grad } V(\sigma(t)) \cdot \sigma'(t) \\&= [m\sigma''(t) + \text{grad } V(\sigma(t))] \cdot \sigma'(t) = 0,\end{aligned}$$

pues $m\sigma''(t) = -\text{grad } V(\sigma(t))$. Esto prueba la fórmula (2).

DEFINICIÓN Un punto $\mathbf{x}_0 \in U$ se llama **posición de equilibrio** si la fuerza en ese punto es cero: $\mathbf{F}(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$. Un punto $\mathbf{x}_0$ que sea posición de equilibrio se llama **estable** si para todo $\rho > 0$ y $\epsilon > 0$, podemos escoger números $\rho_0 > 0$ y $\epsilon_0 > 0$ tales que un punto material situado en cualquier lugar a una distancia menor que ρ_0 de $\mathbf{x}_0$, después de recibir inicialmente energía cinética en una cantidad

menor que ϵ_0 , permanecerá para siempre a una distancia de $\mathbf{x}_0$ menor que ρ y poseerá energía cinética menor que ϵ (ver la figura 4.5.1).

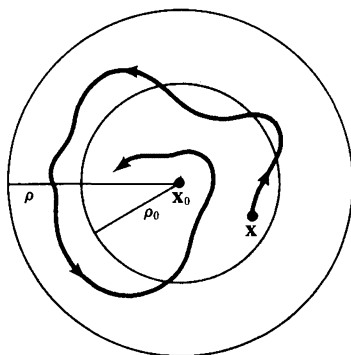


Figura 4.5.1 Movimiento cerca de un punto estable $\mathbf{x}_0$.

Así, si tenemos una posición de equilibrio, estabilidad en $\mathbf{x}_0$ significa que una partícula que se mueva lentamente cerca de $\mathbf{x}_0$ siempre permanecerá cerca de $\mathbf{x}_0$ y se mantendrá moviéndose lentamente. Si tenemos un punto de equilibrio inestable $\mathbf{x}_0$, entonces $\sigma(t) = \mathbf{x}_0$ resuelve la ecuación $m\sigma''(t) = \mathbf{F}(\sigma(t))$, pero las soluciones cercanas pueden alejarse de $\mathbf{x}_0$ conforme transcurra el tiempo. Por ejemplo, un lápiz que se balancee sobre su punta ilustra una configuración inestable, mientras que una bola colgando de un resorte ilustra un equilibrio estable.

TEOREMA 13

- (i) Los puntos críticos de un potencial son posiciones de equilibrio.
- (ii) En un campo de potencial, un punto $\mathbf{x}_0$ en el cual el potencial alcance un mínimo local estricto es una posición de equilibrio estable. (Recordar que una función f tiene un mínimo local estricto en el punto $\mathbf{x}_0$ si existe una vecindad U de $\mathbf{x}_0$ tal que $f(\mathbf{x}) > f(\mathbf{x}_0)$ para todo $\mathbf{x}$ en U distinto de $\mathbf{x}_0$.)

SOLUCIÓN La primera afirmación es bastante obvia debido a la definición $\mathbf{F} = -\text{grad } V$; los puntos de equilibrio $\mathbf{x}_0$ son exactamente los puntos críticos de V , en los cuales $\nabla V(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$.

Para probar la afirmación (ii), haremos uso de la ley de conservación de energía, ecuación (2). Tenemos

$$\frac{1}{2}m\|\sigma'(t)\|^2 + V(\sigma(t)) = \frac{1}{2}m\|\sigma'(0)\|^2 + V(\sigma(0)).$$

Argumentaremos de manera un poco informal para ampliar e iluminar las ideas centrales. Escojamos una pequeña vecindad de $\mathbf{x}_0$ y comience nuestra partícula

con poca energía cinética. Conforme t crece, la partícula se aleja de $\mathbf{x}_0$ sobre una trayectoria $\sigma(t)$ y $V(\sigma(t))$ crece (pues $V(\sigma(0))$ es un mínimo estricto), de modo que la energía cinética debe decrecer. Si la energía cinética inicial es suficientemente pequeña, entonces, para que la partícula escape de la vecindad de $\mathbf{x}_0$, fuera de la cual V ha crecido en una cantidad definida, la energía cinética tendría que volverse negativa (lo cual es imposible). Así, la partícula no puede escapar de la vecindad. ■

EJEMPLO 1 Hallar los puntos que son posiciones de equilibrio y determinar si son o no estables, si el campo de fuerza $\mathbf{F} = F_x\mathbf{i} + F_y\mathbf{j} + F_z\mathbf{k}$ está dado por $F_x = -k^2x$, $F_y = -k^2y$, $F_z = -k^2z$ ($k \neq 0$).*

SOLUCIÓN El campo $\mathbf{F}$ es un campo de potencial, con potencial $V = \frac{1}{2}k^2(x^2 + y^2 + z^2)$. El único punto crítico de V es el origen. El hessiano de V en el origen es $HV(0, 0, 0)(h_1, h_2, h_3) = \frac{1}{2}k^2(h_1^2 + h_2^2 + h_3^2)$, que es definitivamente positivo. Se sigue que el origen es un mínimo estricto de V . Así, por (i) y (ii) del teorema 13, hemos mostrado que el origen es una posición de equilibrio estable. ▲

Sea un punto material en un campo de potencial V restringido a mantenerse sobre la superficie de nivel S dada por la ecuación $\phi(x, y, z) = 0$, con $\text{grad } \phi \neq \mathbf{0}$. Si en la fórmula (1) reemplazamos $\mathbf{F}$ con la componente de $\mathbf{F}$ paralela a S , aseguramos que la partícula permanecerá en S .† Por analogía con el teorema 13, tenemos:

TEOREMA 14

- (i) Si en un punto P sobre la superficie S el potencial $V|_S$ tiene un valor extremo, entonces el punto P es una posición de equilibrio sobre la superficie.
- (ii) Si un punto $P \in S$ es un mínimo local estricto del potencial $V|_S$, entonces el punto P es una posición de equilibrio estable.

Se omitirá la demostración de este teorema. Es análoga a la demostración del teorema 13, con el hecho adicional de que la ecuación de movimiento usa sólo la componente de $\mathbf{F}$ a lo largo de la superficie.‡

*El campo de fuerza en este ejemplo es el que gobierna el movimiento de un oscilador armónico tridimensional.

†Si $\phi(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - r^2$, la partícula está restringida a moverse sobre una esfera; por ejemplo, puede estar girando sujeta a una cuerda. La parte sustraída de $\mathbf{F}$ para hacerlo paralelo a S es normal a S y se llama fuerza centrípeta.

‡Estas ideas se pueden aplicar a un buen número de situaciones físicas interesantes, tales como vibraciones moleculares. La estabilidad de dichos sistemas es una cuestión importante. Para mayor información consultar la literatura sobre física (e.g., H. Goldstein, *Classical Mechanics*, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1950, capítulo 10) y la literatura matemática (e.g., M. Hirsch y S. Smale, *Differential Equations, Dynamical Systems and Linear Algebra*, Academic Press, Nueva York, 1974).

EJEMPLO 2 Sea $\mathbf{F}$ el campo gravitacional cerca de la superficie de la Tierra; esto es, sea $\mathbf{F} = (F_x, F_y, F_z)$, donde $F_x = 0$, $F_y = 0$ y $F_z = -mg$, donde g es la aceleración debida a la gravedad. ¿Cuáles son las posiciones de equilibrio, si un punto material con masa m está restringido a la esfera $\phi(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - r^2 = 0$ ($r > 0$)? ¿Cuáles son estables?

SOLUCIÓN Nótese que $\mathbf{F}$ es un campo de potencial con $V = mgz$. Usando el método de los multiplicadores de Lagrange introducido en la sección 4.3 para localizar los extremos posibles, tenemos las ecuaciones

$$\nabla V = \lambda \nabla \phi$$

$$\phi = 0$$

o, en términos de componentes,

$$0 = 2\lambda x$$

$$0 = 2\lambda y$$

$$mg = 2\lambda z$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - r^2 = 0.$$

La solución de estas ecuaciones simultáneas es $x = 0$, $y = 0$, $z = \pm r$, $\lambda = \pm mg/2r$. Por el teorema 14, se sigue que los puntos $P_1 = (0, 0, -r)$ y $P_2 = (0, 0, r)$ son posiciones de equilibrio. Al observar la función de potencial $V = mgz$ y por el teorema 14, parte (ii), se sigue que P_1 es un mínimo estricto y, por lo tanto, un punto estable, mientras que P_2 no lo es. Esta conclusión debe resultar obvia desde el punto de vista físico. ▲

Pasamos ahora a una aplicación geométrica.

EJEMPLO 3 Suponer que tenemos una curva definida por la ecuación

$$\phi(x, y) = Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 - 1 = 0.$$

Hallar la distancia máxima y mínima de la curva al origen. (Éstas son las longitudes de los ejes **semimayor** y **semimenor** de esta cuadrática.)

SOLUCIÓN El problema es equivalente a hallar los valores extremos de $f(x, y) = x^2 + y^2$ sujeto a la condición restrictiva $\phi(x, y) = 0$. Usando el método del multiplicador de Lagrange, tenemos las ecuaciones siguientes:

$$2x + \lambda(2Ax + 2By) = 0 \quad (1)$$

$$2y + \lambda(2Bx + 2Cy) = 0 \quad (2)$$

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 = 1. \quad (3)$$

Sumando x por la ecuación (1) más y por la ecuación (2), obtenemos $2(x^2 + y^2) + 2\lambda(Ax^2 + 2Bxy + Cy^2) = 0$. De la ecuación (3) se sigue que $x^2 + y^2 + \lambda = 0$. Sea $t = -1/\lambda = 1/(x^2 + y^2)$ (es imposible que $\lambda = 0$, pues $(0, 0)$ no está sobre la curva $\phi(x, y) = 0$). Entonces las ecuaciones (1) y (2) se pueden escribir como sigue:

$$\begin{aligned} 2(A - t)x + 2By &= 0 \\ 2Bx + 2(C - t)y &= 0 \end{aligned} \quad (4)$$

Si estas dos ecuaciones van a tener solución no trivial (recordar que $(x, y) = (0, 0)$ no está sobre nuestra curva, de modo que no es solución), se sigue de un teorema de álgebra lineal, que su determinante se anula:*

$$\begin{vmatrix} A - t & B \\ B & C - t \end{vmatrix} = 0.$$

Como esta ecuación es cuadrática en t , hay dos soluciones, que llamaremos t_1 y t_2 . Como $-\lambda = x^2 + y^2$, tenemos $\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{-\lambda}$. Ahora bien, $\sqrt{x^2 + y^2}$ es la distancia del punto (x, y) al origen. Por lo tanto, si (x_1, y_1) y (x_2, y_2) denotan las soluciones no triviales de la ecuación (4), correspondientes a t_1 y t_2 , tenemos que $\sqrt{x_2^2 + y_2^2} = 1/\sqrt{t_2}$ y $\sqrt{x_1^2 + y_1^2} = 1/\sqrt{t_1}$. En consecuencia, si $t_1 > t_2$, las longitudes de los ejes semimenor y semimayor son $1/\sqrt{t_1}$ y $1/\sqrt{t_2}$, respectivamente. Si la curva es una elipse, tanto t_1 como t_2 son reales y positivos. ¿Qué sucede con una hipérbola o una parábola? ▲

Finalmente, estudiaremos una aplicación en economía.

EJEMPLO 4 Suponer que la producción de una firma manufacturera es una cantidad Q de cierto producto, donde Q es una función $f(K, L)$, donde K es la cantidad de capital (inversión) y L es la cantidad de trabajo usada. Si el precio del trabajo es p , el precio del capital q y la firma no puede gastar más de B dólares, ¿cómo podemos hallar la cantidad de capital y de trabajo que maximice la producción Q ?

SOLUCIÓN Se esperaría que si se incrementa la cantidad de capital o de trabajo, entonces la producción deberá incrementarse; esto es,

$$\frac{\partial Q}{\partial K} \geq 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial Q}{\partial L} \geq 0.$$

*La matriz de los coeficientes de las ecuaciones no puede tener inversa, pues ello implicaría que la solución es cero. De la sección 1.5 sabemos que una matriz que no tiene inversa, tiene determinante cero.

También se esperaría que conforme se añada trabajo a una cantidad dada de capital, obtendremos menos productos adicionales por nuestro esfuerzo; esto es,

$$\frac{\partial^2 Q}{\partial L^2} < 0.$$

De manera análoga,

$$\frac{\partial^2 Q}{\partial K^2} < 0.$$

Con estas hipótesis sobre Q , es razonable esperar que las curvas de nivel de la producción (llamadas *isocuantas*) $Q(K, L) = c$ se vean como las esbozadas en la figura 4.5.2, con $c_1 < c_2 < c_3$.

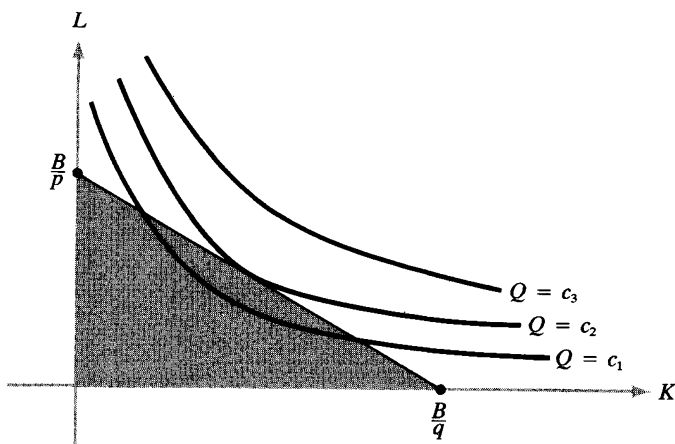


Figura 4.5.2 ¿Cuál es el mayor valor de Q en el triángulo sombreado?

Podemos interpretar la convexidad de las isocuantas como sigue: conforme nos movemos hacia la derecha a lo largo de una isocuanta dada, se emplea más y más capital para reemplazar una unidad de trabajo y producir la misma cantidad. La restricción de presupuesto significa que debemos mantenernos dentro del triángulo acotado por los ejes y la recta $pL + qK = B$. Geométricamente, es claro que producimos más al gastar nuestro dinero de tal manera que seleccionemos la isocuanta que solamente toca, pero no cruza, la recta de presupuesto.

Como el punto máximo está en la frontera de nuestro dominio, aplicamos el método de los multiplicadores de Lagrange para hallar el máximo. Para maximizar $Q = f(K, L)$ sujeto a la restricción $pL + qK = B$, busquemos los puntos

críticos de la función auxiliar,

$$h(K, L, \lambda) = f(K, L) - \lambda(pL + qK - B).$$

Así, queremos

$$\frac{\partial Q}{\partial K} = \lambda q, \quad \frac{\partial Q}{\partial L} = \lambda p \quad \text{y} \quad pL + qK = B.$$

Éstas son las condiciones que debemos alcanzar para maximizar la producción. (En el ejercicio 11 se pide al lector trabajar un caso específico.) ▲

En el ejemplo anterior, λ representa algo interesante. Sea $k = qK$ y $l = pL$, de modo que k es el valor en dólares del capital empleado y l es el valor en dólares del trabajo empleado. Entonces las primeras dos ecuaciones se convierten en

$$\frac{\partial Q}{\partial k} = \frac{1}{q} \frac{\partial Q}{\partial K} = \lambda = \frac{1}{p} \frac{\partial Q}{\partial L} = \frac{\partial Q}{\partial l}.$$

Así, en el punto óptimo de producción, el cambio marginal en la producción por dólar de inversión de capital adicional, es igual al cambio marginal de la producción por dólar de trabajo adicional, y λ es este valor común. En el punto óptimo, el intercambio de un dólar de capital por un dólar de trabajo no cambia la producción. Fuera del punto óptimo, la producción marginal es distinta, y un intercambio o el otro incrementarán la producción.

EJERCICIOS

1. Sea una partícula que se mueve en un campo de potencial en $\mathbf{R}^2$ dado por $V(x, y) = 3x^2 + 2xy + 2x + y^2 + y + 4$. Hallar los puntos de equilibrio estable, si los hay.

2. Sea una partícula moviéndose en un campo de potencial en $\mathbf{R}^2$ dado por $V(x, y) = x^2 - 2xy + y^2 + y^3 + x^4$. ¿Es $(0, 0)$ una posición de equilibrio estable?

3. Sea una partícula moviéndose en un campo de potencial en $\mathbf{R}^2$ dado por $V(x, y) = x^2 + 4xy - y^2 - 8x - 6y$. Hallar todos los puntos de equilibrio. ¿Cuáles, si hay, son estables?

4. Sea una partícula restringida a moverse en el círculo $x^2 + y^2 = 25$ sujeta a fuerzas gravitacionales (como en el ejemplo 2) así como al potencial adicional $V(x, y) = x^2 + 24xy + 8y^2$. Hallar los puntos de equilibrio estable, si los hay.

5. Sea una partícula restringida a moverse sobre la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, sujeta a fuerzas gravitacionales (como en el ejemplo 2), así como al potencial adicional $V(x, y, z) = x + y$. Hallar los puntos de equilibrio estable, si los hay.

6. Tratar de formular una definición y un teorema que diga que si un potencial tiene un máximo en x_0 , entonces x_0 es una posición de equilibrio inestable. Cuidado con las fallas en su argumentación.

7. Tratar de hallar los extremos de $xy + yz$ entre los puntos que satisfacen $xz = 1$.

8. Responder la pregunta planteada en la última línea del ejemplo 3.

9. Hallar el punto sobre la curva $(\cos t, \sin t, \sin(t/2))$ más alejado del origen.

10. La función de producción de una compañía es $Q(x, y) = xy$. El costo de producción es $C(x, y) = 2x + 3y$. Si esta compañía gasta $C(x, y) = 10$, ¿cuál es la máxima cantidad que puede producir?

11. Realizar el análisis del ejemplo 4 para la función de producción $Q(K, L) = AK^\alpha L^{1-\alpha}$, donde A y α son constantes positivas y $0 < \alpha < 1$. Ésta se llama *función de producción de Cobb-Douglas* y se usa a veces como un modelo sencillo para la economía nacional. Q es, entonces, la producción agregada de la economía para una entrada de capital y trabajo dada.

12. Una firma usa fibra de lana y de algodón para producir tela. La cantidad de tela producida está dada por $Q(x, y) = xy - x - y + 1$, donde x es el número de libras de lana, y el número de libras de algodón, $x > 1$ y $y > 1$. Si la lana cuesta p dólares por libra y el algodón q dólares por libra, y la firma puede gastar B dólares en material, ¿Cuál será la razón de algodón y lana para producir la mayor cantidad de tela?

EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 4

1. Analizar el comportamiento de las siguientes funciones en los puntos indicados. (La respuesta puede depender de la constante C .)

(a) $z + x^2 - y^2 + 3xy$, $(x, y) = (0, 0)$

(b) $z = x^2 + y^2 + Cxy$, $(x, y) = (0, 0)$

(c) $z = x^2 - y^2 + Cxy$, $(x, y) = (0, 0)$

2. Hallar y clasificar los valores extremos (si los hay) de las funciones en $\mathbf{R}^2$ definidas por las expresiones siguientes:

(a) $y^2 - x^3$ (b) $(x-1)^2 + (x-y)^2$ (c) $x^2 + xy^2 + y^4$

3. (a) Hallar la distancia mínima del origen en $\mathbf{R}^3$ a la superficie $z = \sqrt{x^2 - 1}$.

(b) Repetir la parte (a) para la superficie $z = 6xy + 7$.

4. Hallar los primeros términos en el desarrollo de Taylor de $f(x, y) = e^{xy} \cos x$ alrededor de $x = 0$, $y = 0$.

5. Hallar el valor extremo de $z = xy$, sujeto a la condición $x + y = 1$.

6. Hallar los valores extremos de $z = \cos^2 x + \cos^2 y$ sujeto a la condición $x + y = \pi/4$.

7. Hallar los puntos sobre la superficie $z^2 - xy = 1$ más cercanos al origen.

8. Usar el teorema de la función implícita para calcular dy/dx para

(a) $x/y = 10$ (b) $x^3 - \sin y + y^4 = 4$ (c) $e^{x+y^2} + y^3 = 0$

9. Hallar la distancia más corta del punto $(0, b)$ a la parábola $x^2 - 4y = 0$. Resolver este problema usando el multiplicador de Lagrange y también sin usar el método de Lagrange.

10. Resolver los siguientes problemas geométricos mediante el método de Lagrange.

(a) Hallar la distancia más corta del punto (a_1, a_2, a_3) en $\mathbf{R}^3$ al plano cuya ecuación está dada por $b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_0 = 0$, donde $(b_1, b_2, b_3) \neq (0, 0, 0)$.

(b) Hallar el punto sobre la recta de intersección de los dos planos $a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = 0$ y $b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_0 = 0$ que esté más cerca del origen.

(c) Mostrar que el volumen del paralelepípedo rectangular más grande que puede inscribirse en el elipsoide

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

es $8abc/3\sqrt{3}$.

11. Una partícula se mueve en un potencial $V(x, y) = x^3 - y^2 + x^2 + 3xy$. Determinar si $(0, 0)$ es un punto de equilibrio estable.

12. Estudiar la naturaleza de la función $f(x, y) = x^3 - 3xy^2$ cerca de $(0, 0)$. Mostrar que el punto $(0, 0)$ es un punto crítico degenerado, esto es, $D = 0$. Esta superficie se llama "silla de mono".

13. Hallar y esbozar el máximo de $f(x, y) = xy$ sobre la curva $(x+1)^2 + y^2 = 1$.

14. Hallar el máximo y mínimo de $f(x, y) = xy - y + x - 1$ en el conjunto $x^2 + y^2 \leq 2$.

15. La planta en Baraboo, Wisconsin, de la Compañía Internacional de Chucherías, S.A. usa aluminio, hierro y magnesio para producir chucherías de alta calidad. La cantidad de chucherías que puede producir usando x toneladas de aluminio, y toneladas de hierro y z toneladas de magnesio es $Q(x, y, z) = xyz$. El costo de la materia prima es: aluminio, \$6 por tonelada; hierro, \$4 por tonelada; y magnesio, \$8 por tonelada. ¿Cuántas toneladas de aluminio, hierro y magnesio deberán usarse para manufacturar 1000 chucherías al menor costo posible? (IDEA: Hallar un valor extremo: ¿de qué función, sujeta a qué restricciones?)

*16. Sea $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ de clase C^1 y sea

$$u = f(x)$$

$$v = -y + xf(x).$$

Si $f'(x_0) \neq 0$, mostrar que esta transformación de $\mathbf{R}^2$ a $\mathbf{R}^2$ es invertible cerca de (x_0, y) y su inversa está dada por

$$x = f^{-1}(u)$$

$$y = -v + uf^{-1}(u).$$

*17. Mostrar que las ecuaciones

$$\begin{aligned}x^2 - y^2 - u^3 + v^2 + 4 &= 0 \\ 2xy + y^2 - 2u^2 + 3v^4 + 8 &= 0\end{aligned}$$

determinan funciones $u(x, y)$ y $v(x, y)$ cerca de $x = 2$ y $y = -1$ tales que $u(2, -1) = 2$ y $v(2, -1) = 1$. Calcular $\partial u / \partial x$ en $(2, -1)$.

*18. Mostrar que existen números positivos p y q tales que hay funciones únicas u y v de $(-1 - p, -1 + p)$ en $(1 - q, 1 + q)$ que satisfacen

$$xe^{u(x)} + u(x)e^{v(x)} = 0 = xe^{v(x)} + v(x)e^{u(x)}$$

para todo $x \in (-1 - p, -1 + p)$ y $u(-1) = 1 = v(-1)$.

*19. Para trabajar en este ejercicio el lector deberá estar familiarizado con la técnica de diagonalización de una matriz de 2×2 . Sean $a(x)$, $b(x)$ y $c(x)$ tres funciones continuas definidas en $U \cup \partial U$, donde U es un conjunto abierto y ∂U denota su conjunto de puntos frontera (ver la sección 2.2). Usar la notación del lema 2 en la sección 4.2, y suponer que para cada $x \in U \cup \partial U$, la forma cuadrática definida por la matriz

$$\begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$$

es definitivamente positiva. Para una función v de clase C^2 , en $U \cup \partial U$, definimos un operador diferencial L mediante $Lv = a(\partial^2 v / \partial x^2) + 2b(\partial^2 v / \partial x \partial y) + c(\partial^2 v / \partial y^2)$. Con esta condición de definitividad positiva, dicho operador se llama *elíptico*. Una función v se llama *estrictamente subarmónica respecto a L* si $Lv > 0$. Mostrar que una función estrictamente subarmónica no puede tener un punto máximo en U .

*20. Se dice que una función v está en el núcleo del operador L descrito en el ejercicio 19 si $Lv = 0$ en $U \cup \partial U$. Argumentando como en el ejercicio 35 de la sección 4.2, mostrar que si v alcanza su máximo en U , también lo alcanza en ∂U . Éste es el principio débil del máximo para operadores elípticos.

*21. Sea L un operador diferencial elíptico como en los ejercicios 19 y 20.

- Definir el concepto de función supraarmónica estricta.
- Mostrar que dichas funciones no pueden alcanzar un mínimo en U .
- Si v es como en el ejercicio 20, mostrar que si v alcanza su mínimo en U , también lo alcanza en ∂U .

El siguiente **método de los cuadrados mínimos** deberá aplicarse a los ejercicios 22 al 27.

Sucede a menudo que la teoría detrás de un experimento indica que los datos experimentales deberán estar colocados, de manera aproximada, a lo largo de una recta de la forma $y = mx + b$. Es claro que los resultados obtenidos en la realidad, nunca concuerdan exactamente con la teoría. Enfrentamos entonces el problema de hallar la

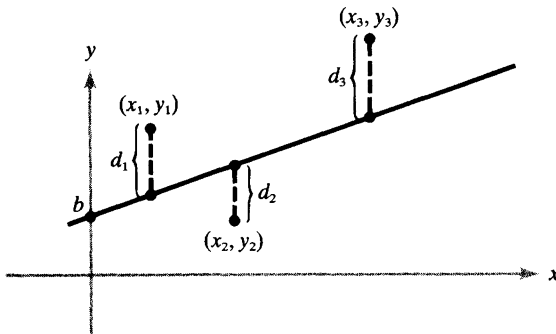


Figura 4.R.1 El método de los cuadrados mínimos trata de hallar una recta que mejor aproxime un conjunto de datos.

recta que mejor se ajuste a algún conjunto de datos experimentales $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ como en la figura 4.R.1. Si pensamos que la recta $y = mx + b$ ajustará los datos, cada punto se desviará verticalmente de la recta en una distancia $d_i = y_i - (mx_i + b)$.

Quisiéramos escoger m y b de manera que el efecto total de estas desviaciones fuera lo más pequeño posible. Sin embargo, como algunas son negativas y otras positivas, y a pesar de tener multitud de cancelaciones, quizá el ajuste siga siendo malo. Esto nos hace sospechar que quizá una mejor medida del error total sea la suma de los cuadrados de estas desviaciones. Así, llegamos al problema de hallar m y b que minimicen la función

$$s = f(m, b) = d_1^2 + d_2^2 + \dots + d_n^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - mx_i - b)^2,$$

donde $x_1, \dots, x_n$ y $y_1, \dots, y_n$ son datos dados.

22. Para cada conjunto de tres puntos dato, localizar los puntos, escribir la función $f(m, b)$ anterior y hallar m y b para dar el mejor ajuste en línea recta de acuerdo con el método de los cuadrados mínimos, y dibujar la recta.

- (a) $(x_1, y_1) = (1, 1)$ (b) $(x_1, y_1) = (0, 0)$
 $(x_2, y_2) = (2, 3)$ $(x_2, y_2) = (1, 2)$
 $(x_3, y_3) = (4, 3)$ $(x_3, y_3) = (2, 3)$

23. Mostrar que si sólo se dan dos puntos dato (x_1, y_1) y (x_2, y_2) , este método produce la recta que pasa por (x_1, y_1) y (x_2, y_2) .

24. Mostrar que las ecuaciones para un punto crítico, $\partial s / \partial b = 0$ y $\partial s / \partial m = 0$, son equivalentes a

$$m \left(\sum x_i \right) + nb = \left(\sum y_i \right) \quad \text{y} \quad m \left(\sum x_i^2 \right) + b \left(\sum x_i \right) = \left(\sum x_i y_i \right),$$

donde todas las sumas van de $i = 1$ a $i = n$.

25. Si $y = mx + b$ es la recta que mejor ajusta los puntos dato $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ de acuerdo con el método de los cuadrados mínimos, mostrar que

$$\sum_{i=1}^n (y_i - mx_i - b) = 0;$$

esto es, las desviaciones positivas y negativas se cancelan (ver el ejercicio 24).

26. Usar el criterio de la segunda derivada para mostrar que el punto crítico de f en realidad no produce un mínimo.

27. Usar el método de los cuadrados mínimos para hallar la recta que mejor ajuste los puntos $(0, 1)$, $(1, 3)$, $(2, 2)$, $(3, 4)$ y $(4, 5)$. Dibujar los puntos y la recta.*

*El método de los cuadrados mínimos puede ser cambiado y generalizado de multitud de maneras. La idea básica se puede aplicar a ecuaciones de curvas más complicadas que una recta. Por ejemplo, se puede buscar la parábola que mejor ajuste un conjunto dado de datos. Estas ideas también formaban parte de la base para el desarrollo de la ciencia de la cibernética realizado por Norbert Wiener. Otra versión de los datos es el siguiente problema de aproximación de cuadrados mínimos: dada una función f definida e integrable en un intervalo $[a, b]$, hallar un polinomio P de grado $\leq n$ tal que el error cuadrático medio

$$\int_a^b |f(x) - P(x)|^2 dx$$

sea lo más pequeño posible.

5 INTEGRALES DOBLES

Es a Arquímedes mismo (c. 225 A.C.) a quien debemos el mejor enfoque a la verdadera integración descubierto entre los griegos. Su primer avance notable en esta dirección se ocupaba de la demostración de que el área de un segmento parabólico es cuatro tercios del triángulo con la misma base y vértice, o dos tercios del paralelogramo circunscrito.

D. E. Smith, *History of Mathematics*

En éste y en el siguiente capítulo estudiamos la integración de funciones de varias variables con valores reales; en este capítulo se trata con integrales de funciones de dos variables, o *integrales dobles*. La integral doble tiene una interpretación geométrica básica como volumen, y se puede definir rigurosamente como límite de sumas aproximantes. Presentaremos varias técnicas para evaluar integrales dobles y consideraremos algunas aplicaciones.

5.1 INTRODUCCIÓN

En esta sección se estudian de manera breve algunos aspectos geométricos de la integral doble, dejando un análisis más riguroso, en términos de sumas de Riemann, hasta la sección 5.2.

Considerar una función continua de dos variables $f: R \subset \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ cuyo dominio R es un rectángulo con lados paralelos a los ejes coordenados. El rectángulo R puede describirse en términos de dos intervalos cerrados $[a, b]$ y $[c, d]$, representando los lados de R a lo largo de los ejes x y y , respectivamente, como en la figura 5.1.1. En este caso, podemos decir que R es el *producto cartesiano* de $[a, b]$ y $[c, d]$ y escribimos $R = [a, b] \times [c, d]$.

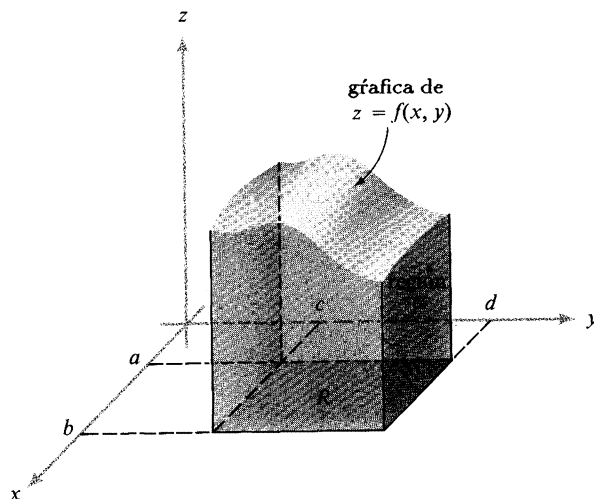


Figura 5.1.1 La región V en el espacio está acotada por la gráfica de f , el rectángulo R y los cuatro lados verticales indicados.

Suponer que $f(x, y) \geq 0$ en R , de manera que la gráfica de $z = f(x, y)$ es una superficie que está arriba del rectángulo R . Esta superficie, el rectángulo R y los cuatro planos $x = a$, $x = b$, $y = c$ y $y = d$ forman la frontera de una región V en el espacio (ver la figura 5.1.1). Es necesario enfrentar el problema de cómo definir de manera rigurosa el volumen V , cosa que haremos en la sección 5.2 por medio del método clásico de exhaustión, o, dicho en términos modernos, el método de las sumas de Riemann. Sin embargo, para tener un conocimiento intuitivo de este método, supongamos provisionalmente que se ha definido el volumen de una región. *El volumen de la región arriba de R y debajo de la gráfica de f se llama la integral (doble) de f sobre R y se denota por*

$$\int_R f, \quad \int_R f(x, y) dA, \quad \int_R f(x, y) dx dy, \quad \iint_R f(x, y) dx dy \quad \text{o} \quad \iint_R f(x, y) dx dy.$$

EJEMPLO 1 (a) Si f está definida por $f(x, y) = k$, donde k es una constante positiva, entonces $\int_R f(x, y) dA = k(b - a)(d - c)$, pues la integral es igual al volumen de una caja rectangular con base R y altura k .

(b) Si $f(x, y) = 1 - x$ y $R = [0, 1] \times [0, 1]$, entonces $\int_R f(x, y) dA = \frac{1}{2}$, pues la integral es igual al volumen del sólido triangular mostrado en la figura 5.1.2. ▲

EJEMPLO 2 Suponer que $z = f(x, y) = x^2 + y^2$ y $R = [-1, 1] \times [0, 1]$. Entonces la integral $\int_R f = \int_R (x^2 + y^2) dx dy$ es igual al volumen del sólido esbozado en la figura 5.1.3. Calcularemos esta integral en el ejemplo 3. ▲

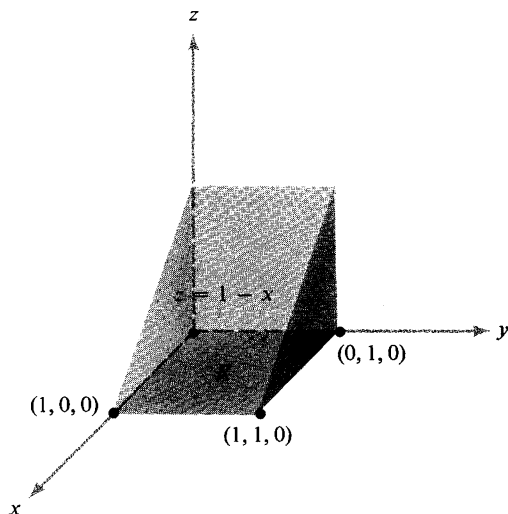


Figura 5.1.2 Volumen bajo la gráfica $z = 1 - x$ y sobre $R = [0, 1] \times [0, 1]$.

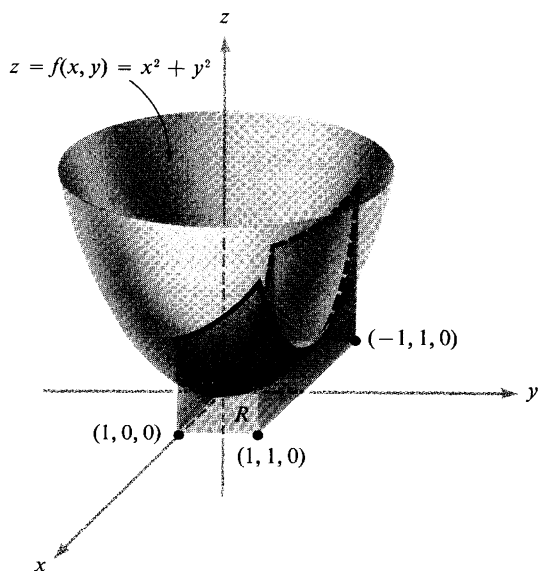


Figura 5.1.3 Volumen bajo $z = x^2 + y^2$ y sobre $R = [-1, 1] \times [0, 1]$.

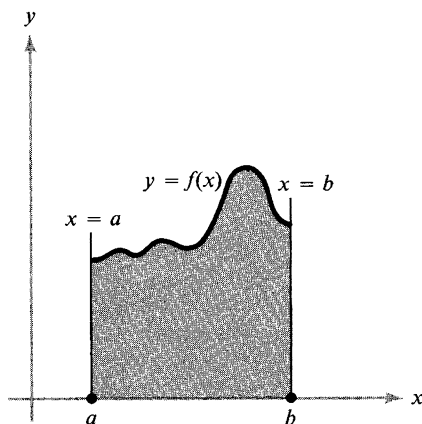


Figura 5.1.4 Área bajo la gráfica de una función continua no negativa f de $x = a$ a $x = b$ es $\int_a^b f(x) dx$.

Estas ideas son similares a la de integral simple $\int_a^b f(x) dx$, que representa el área bajo la gráfica de f si $f \geq 0$ y, digamos continua; ver la figura 5.1.4.* Recordar que puede definirse rigurosamente $\int_a^b f(x) dx$, sin recurrir al concepto de área, como un límite de sumas de Riemann. Así, podemos aproximar $\int_a^b f(x) dx$ escogiendo una partición $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ de $[a, b]$, seleccionando puntos $c_i \in [x_i, x_{i+1}]$ y formando la suma de Riemann

$$\sum_{i=0}^{n-1} f(c_i)(x_{i+1} - x_i) \approx \int_a^b f(x) dx$$

(ver la figura 5.1.5). En la sección siguiente examinamos el proceso análogo para integrales dobles.

Hay un método para calcular volúmenes conocido como *principio de Cavalieri*. Supongamos que tenemos un cuerpo sólido y denotemos por $A(x)$ el área de su sección transversal medida a una distancia x de un plano de referencia (figura 5.1.6). De acuerdo con el principio de Cavalieri, el volumen del cuerpo está dado por

$$\text{volumen} = \int_a^b A(x) dx,$$

donde a y b son las distancias mínima y máxima a partir del plano de referencia. Esto se puede aclarar de manera intuitiva. Si partimos $[a, b]$ en $a = x_0 <$

*Los lectores que no estén familiarizados con esta idea deberán repasar las secciones adecuadas de su libro de cálculo introductorio.

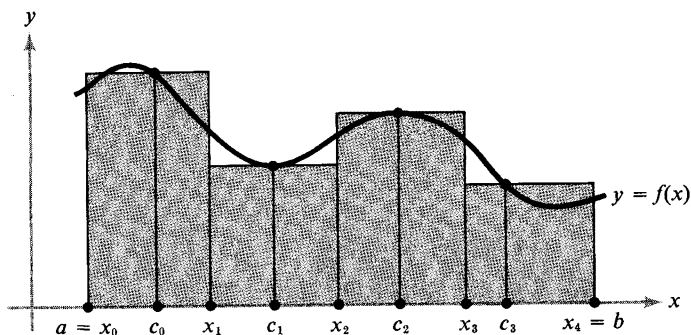


Figura 5.1.5 La suma de las áreas de los rectángulos sombreados es una suma de Riemann que aproxima el área bajo f de $x = a$ a $x = b$.

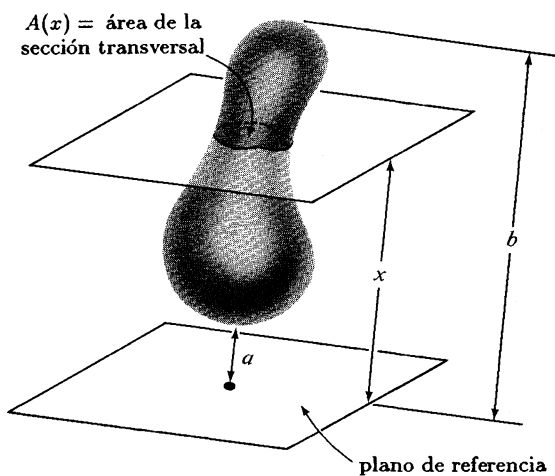


Figura 5.1.6 Cuerpo sólido con área de sección transversal $A(x)$ a una distancia x del plano de referencia.

$x_1 < \cdots < x_n = b$, entonces una suma de Riemann aproximante para la integral es

$$\sum_{i=0}^{n-1} A(c_i)(x_{i+1} - x_i).$$

Pero esta suma también aproxima el volumen del cuerpo, pues $A(x) \Delta x$ es el volumen de una rebanada con área de sección transversal $A(x)$ y ancho Δx (figura 5.1.7). Por lo tanto, es razonable aceptar la fórmula anterior para el volumen. A continuación se presenta una justificación más cuidadosa del método.

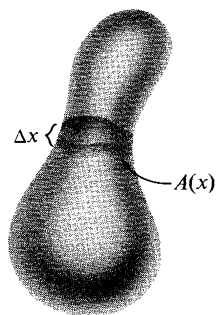


Figura 5.1.7 El volumen de una rebanada con área de sección transversal $A(x)$ y grueso Δx es igual a $A(x) \Delta x$. El volumen total del cuerpo es $\int_a^b A(x) dx$.

NOTA HISTÓRICA

Bonaventura Cavalieri (1598–1647) fue discípulo de Galileo y profesor en Bolonia. Sus investigaciones acerca del área y volumen fueron bases importantes para el fundamento del cálculo. Aunque estos métodos fueron criticados por sus contemporáneos, Arquímedes había usado antes ideas similares, y más adelante fueron tomadas por los “padres” del cálculo, Newton y Leibniz.

Ahora usamos el principio de Cavalieri para evaluar integrales dobles. Considerar la región sólida bajo la gráfica $z = f(x, y)$ definida en la región $[a, b] \times [c, d]$, donde f es continua y mayor que cero. Hay dos funciones naturales para el área de sección transversal: una, obtenida usando planos cortantes perpendiculares al eje x y la otra usando planos cortantes perpendiculares al eje y . La sección transversal determinada por un plano cortante $x = x_0$, del primer tipo, es la región plana debajo de la gráfica de $z = f(x_0, y)$ de $y = c$ a $y = d$ (figura 5.1.8). Cuando fijamos $x = x_0$, tenemos la función $y \mapsto f(x_0, y)$ que es continua en $[c, d]$. El área de la sección transversal $A(x_0)$ es, por lo tanto, igual a la integral $\int_c^d f(x_0, y) dy$. Así, la función A de área de sección transversal tiene dominio $[a, b]$ y $A: x \mapsto \int_c^d f(x, y) dy$. Por el principio de Cavalieri, el volumen V de la región debajo de $z = f(x, y)$ debe ser igual a

$$V = \int_a^b A(x) dx = \int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) dy \right] dx.$$

La integral $\int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) dy \right] dx$ se conoce como *integral iterada*, pues se obtiene integrando respecto a y y después integrando el resultado respecto a x . Como

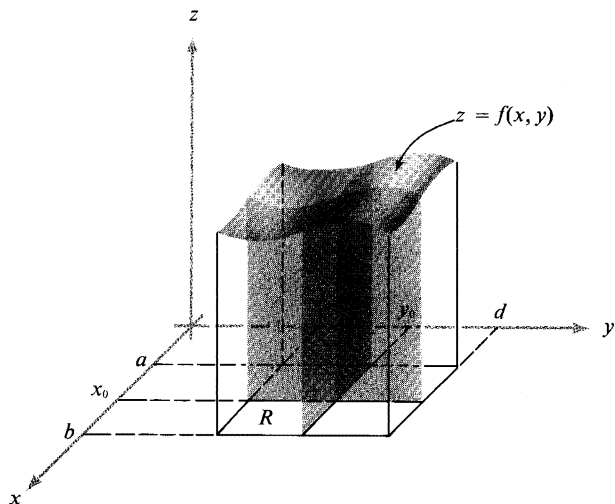


Figura 5.1.8 Dos secciones transversales diferentes que barren el volumen bajo $z = f(x, y)$.

$\int_R f(x, y) dA$ es igual al volumen V ,

$$\int_R f(x, y) dA = \int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) dy \right] dx. \quad (1)$$

Si invertimos los papeles de x y y en el estudio anterior y usamos planos cortantes perpendiculares al eje y , obtenemos

$$\int_R f(x, y) dA = \int_c^d \left[\int_a^b f(x, y) dx \right] dy. \quad (2)$$

La expresión a la derecha de la fórmula (2) es la integral iterada obtenida al integrar respecto a x y después integrando el resultado respecto a y .

Así, si nuestro conocimiento intuitivo acerca del volumen es correcto, las fórmulas (1) y (2) deberán ser válidas. De hecho, esto es cierto cuando se definen de manera rigurosa los conceptos estudiados; ello se conoce como el teorema de Fubini. En la siguiente sección daremos una demostración de este teorema.

Como se ilustra en los ejemplos siguientes, el concepto de integral iterada y las ecuaciones (1) y (2) proporcionan un método poderoso para calcular la integral doble de una función de dos variables.

EJEMPLO 3 Sea $z = f(x, y) = x^2 + y^2$ y sea $R = [-1, 1] \times [0, 1]$. Evaluar la integral $\int_R (x^2 + y^2) dx dy$.

SOLUCIÓN Por la ecuación (2),

$$\int_R (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^1 \left[\int_{-1}^1 (x^2 + y^2) dx \right] dy.$$

Para hallar $\int_{-1}^1 (x^2 + y^2) dx$, tratamos y como constante e integramos respecto a x . Como $x \mapsto x^3/3 + y^2 x$ es una antiderivada de $x \mapsto x^2 + y^2$, podemos integrar usando métodos de cálculo de una variable, y obtener

$$\int_{-1}^1 (x^2 + y^2) dx = \left[\frac{x^3}{3} + y^2 x \right]_{x=-1}^1 = \frac{2}{3} + 2y^2.$$

Después integramos $y \mapsto \frac{2}{3} + 2y^2$ respecto a y , de 0 a 1, para obtener

$$\int_0^1 \left(\frac{2}{3} + 2y^2 \right) dy = \left[\frac{2}{3}y + \frac{2}{3}y^3 \right]_{y=0}^1 = \frac{4}{3}.$$

Entonces el volumen del sólido en la figura 5.1.3 es $\frac{4}{3}$. Para completar, evaluemos $\int_R (x^2 + y^2) dx dy$ usando la ecuación (1) —esto es, integrando respecto a y y después respecto a x —. Tenemos

$$\int_R (x^2 + y^2) dx dy = \int_{-1}^1 \left[\int_0^1 (x^2 + y^2) dy \right] dx.$$

Tratando x como constante en la integración respecto a y , obtenemos

$$\int_0^1 (x^2 + y^2) dy = \left[x^2 y + \frac{y^3}{3} \right]_{y=0}^1 = x^2 + \frac{1}{3}.$$

Después evaluamos $\int_{-1}^1 (x^2 + \frac{1}{3}) dx$ para obtener

$$\int_{-1}^1 \left(x^2 + \frac{1}{3} \right) dx = \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x}{3} \right]_{x=-1}^1 = \frac{4}{3},$$

lo que concuerda con la respuesta obtenida previamente. ▲

EJEMPLO 4 Calcular $\int_S \cos x \sen y dx dy$, donde S es el cuadrado $[0, \pi/2] \times [0, \pi/2]$ (ver la figura 5.1.9).

SOLUCIÓN Por la ecuación (2),

$$\begin{aligned} \int_S \cos x \sen y dx dy &= \int_0^{\pi/2} \left[\int_0^{\pi/2} \cos x \sen y dx \right] dy = \int_0^{\pi/2} \sen y \left[\int_0^{\pi/2} \cos x dx \right] dy \\ &= \int_0^{\pi/2} \sen y dy = 1. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

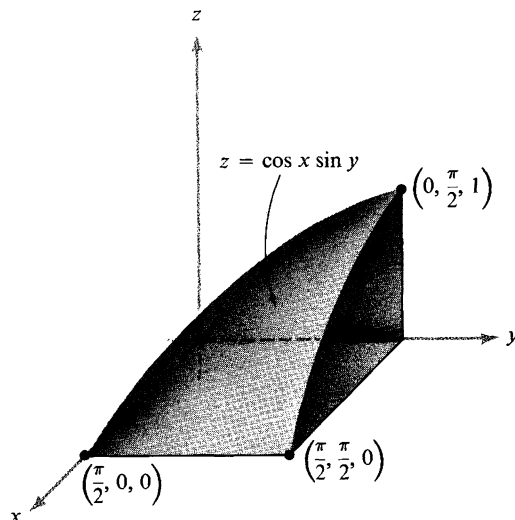


Figura 5.1.9 Volumen bajo $z = \cos x \sin y$ y sobre el rectángulo $[0, \pi/2] \times [0, \pi/2]$.

En la siguiente sección usaremos sumas de Riemann para definir rigurosamente la integral doble para una amplia clase de funciones de dos variables, sin recurrir al concepto de volumen. Aunque suprimiremos el requerimiento de que $f(x, y) \geq 0$, se seguirán cumpliendo las ecuaciones (1) y (2). Por lo tanto, la integral iterada proporcionará de nuevo la clave para calcular la integral doble. En la sección 5.3 trataremos integrales dobles sobre regiones más generales que rectángulos.

Finalmente, observamos que es común eliminar los paréntesis cuadrados en las integrales iteradas, como en las ecuaciones (1) y (2) anteriores, y escribir

$$\int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx = \int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) dy \right] dx$$

y

$$\int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy = \int_c^d \left[\int_a^b f(x, y) dx \right] dy.$$

EJERCICIOS

1. Evaluar las siguientes integrales iteradas:

- (a) $\int_{-1}^1 \int_0^1 (x^4 y + y^2) dy dx$ (b) $\int_0^{\pi/2} \int_0^1 (y \cos x + 2) dy dx$
 (c) $\int_0^1 \int_0^1 (xye^{x+y}) dy dx$ (d) $\int_{-1}^0 \int_1^2 (-x \log y) dy dx$

- 2.** Evaluar las integrales del ejercicio 1 integrando respecto a x y después respecto a y . (La solución sólo a la parte (b) está en la Guía de estudio de este libro.)
- 3.** Usar el principio de Cavalieri para mostrar que los volúmenes de dos cilindros con la misma base y altura son iguales (ver la figura 5.1.10).

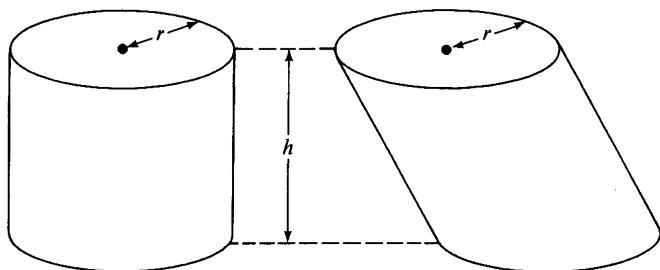


Figura 5.1.10 Dos cilindros con la misma base y altura tienen el mismo volumen.

- 4.** Usando el principio de Cavalieri, calcular el volumen de la estructura mostrada en la figura 5.1.11; cada sección transversal es un rectángulo de longitud 5 y ancho 3.

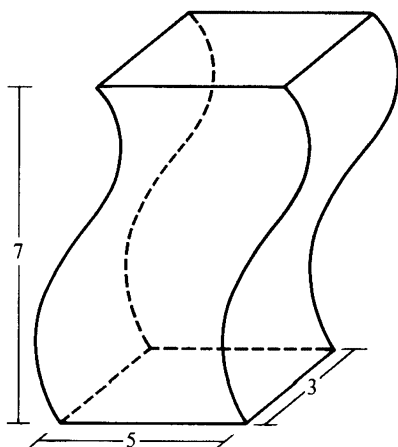


Figura 5.1.11 Calcular este volumen.

- 5.** Un leñador corta una pieza con forma de cuña de un árbol cilíndrico de radio r , mediante dos cortes de sierra hacia el centro del árbol, uno horizontal y otro a un ángulo θ . Calcular el volumen de la cuña C usando el principio de Cavalieri. (Ver la figura 5.1.12.)

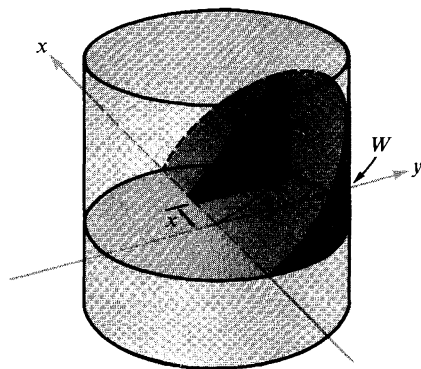


Figura 5.1.12 Hallar el volumen de C .

6. (a) Demostrar informalmente que el volumen del sólido de revolución mostrado en la figura 5.1.13 es

$$\pi \int_a^b [f(x)]^2 dx.$$

(b) Mostrar que el volumen de la región obtenida al girar la región bajo la gráfica de la parábola $y = -x^2 + 2x + 3$, $-1 \leq x \leq 3$ alrededor del eje x es $512\pi/15$ (ver la figura 5.1.14).

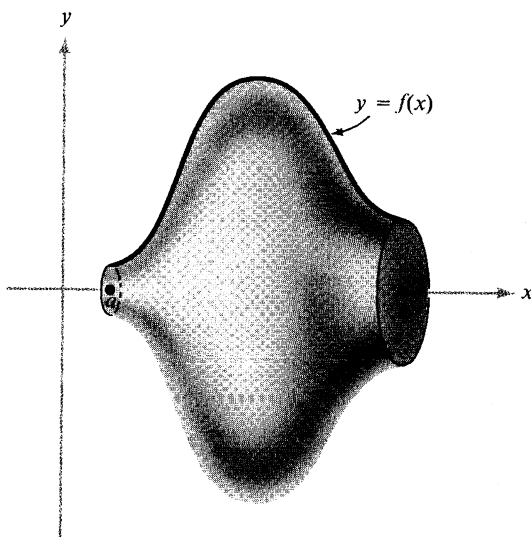


Figura 5.1.13 Este sólido de revolución tiene volumen $\pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$.

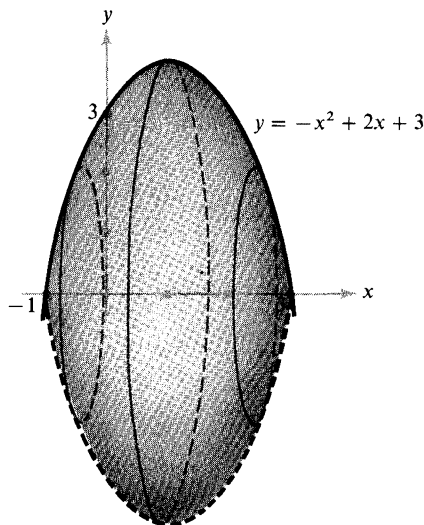


Figura 5.1.14 Girando la región entre la gráfica de $y = -x^2 + 2x + 3$ y el eje x , alrededor del eje x .

Evaluar las integrales dobles en los ejercicios 7 al 9, donde R es el rectángulo $[0, 2] \times [-1, 0]$.

7. $\int_R (x^2 y^2 + x) dy dx$

8. $\int_R (|y| \cos \frac{1}{4} \pi x) dy dx$

9. $\int_R (-x e^x \sin \frac{1}{2} \pi y) dy dx$

10. Hallar el volumen acotado por la gráfica de $f(x, y) = 1 + 2x + 3y$, el rectángulo $[1, 2] \times [0, 1]$ y los cuatro lados verticales del rectángulo R , como en la figura 5.1.1.

11. Repetir el ejercicio 10 para la superficie $f(x, y) = x^4 + y^2$ y el rectángulo $[-1, 1] \times [-3, -2]$.

5.2 INTEGRAL DOBLE SOBRE UN RECTÁNGULO

Estamos preparados para dar una definición rigurosa de la integral doble como límite de una sucesión de sumas. Esto se usará después para *definir* el volumen de la región debajo de la gráfica de una función $f(x, y)$. No requeriremos que $f(x, y) \geq 0$; pero si $f(x, y)$ toma valores negativos, interpretaremos la integral como un volumen con signo, así como para el área bajo la gráfica de una función

de una variable. Además, estudiaremos algunas propiedades algebraicas de la integral doble y probaremos el teorema de Fubini, que asegura que la integral doble se puede calcular como integral iterada. Para comenzar, establezcamos la notación para particiones y sumas.

Considerar un rectángulo $R \subset \mathbf{R}^2$, que es el producto cartesiano $R = [a, b] \times [c, d]$. Por una *partición regular* de R de orden n , entenderemos dos colecciones ordenadas de $n + 1$ puntos igualmente espaciados $\{x_j\}_{j=0}^n$ y $\{y_k\}_{k=0}^n$; esto es, puntos que satisfacen

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b, \quad c = y_0 < y_1 < \cdots < y_n = d$$

y

$$x_{j+1} - x_j = \frac{b-a}{n}, \quad y_{k+1} - y_k = \frac{d-c}{n}$$

(ver la figura 5.2.1).

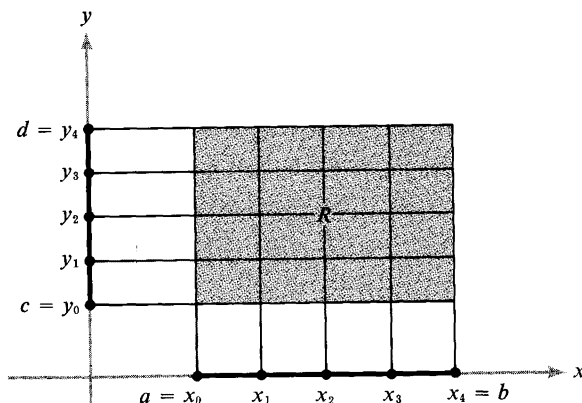


Figura 5.2.1 Partición regular de un rectángulo R , con $n = 4$.

Sea R_{jk} el rectángulo $[x_j, x_{j+1}] \times [y_k, y_{k+1}]$, y sea c_{jk} cualquier punto en R_{jk} . Suponer que $f: R \rightarrow \mathbf{R}$ es una función acotada con valores reales. Formar la suma

$$S_n = \sum_{j,k=0}^{n-1} f(c_{jk}) \Delta x \Delta y = \sum_{j,k=0}^{n-1} f(c_{jk}) \Delta A, \quad (1)$$

donde

$$\Delta x = x_{j+1} - x_j = \frac{b-a}{n}, \quad \Delta y = y_{k+1} - y_k = \frac{d-c}{n},$$

y

$$\Delta A = \Delta x \Delta y.$$

Esta suma está tomada sobre todo j y k de 0 a $n - 1$, de modo que hay n^2 términos. Una suma de este tipo se llama *suma de Riemann* para f .

DEFINICIÓN Si la sucesión $\{S_n\}$ converge a un límite S cuando $n \rightarrow \infty$ y el límite S es el mismo para cualquier selección de puntos c_{jk} en los rectángulos R_{jk} , entonces decimos que f es **integrable** sobre R y escribimos

$$\int_R f, \quad \int_R f(x, y) dA, \quad \int_R f(x, y) dx dy, \quad \iint_R f(x, y) dx dy \quad \text{o} \quad \iint_R f(x, y) dx dy.$$

para el límite S .

Así, podemos reescribir la integrabilidad de la siguiente manera:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j,k=0}^{n-1} f(c_{jk}) \Delta x \Delta y = \int_R f$$

para cualquier selección de $c_{jk} \in R_{jk}$.

La demostración del siguiente teorema básico no es difícil, pero como requiere de ciertos aspectos técnicos que no son esenciales para el desarrollo del libro, se presenta en la sección 5.5.*

TEOREMA 1 *Cualquier función continua definida en un rectángulo R es integrable.*

Si $f(x, y) \geq 0$, la existencia de límite S_n tiene un significado geométrico directo. Considerar la gráfica de $z = f(x, y)$ como la tapa de un sólido cuya base es el rectángulo R . Si tomamos cada c_{jk} como un punto donde $f(x, y)$ tiene su valor mínimo[†] en R_{jk} , entonces $f(c_{jk}) \Delta x \Delta y$ representa el volumen de una caja rectangular con base R_{jk} . La suma $\sum_{j,k=0}^{n-1} f(c_{jk}) \Delta x \Delta y$ es igual al volumen de un sólido inscrito, parte del cual se muestra en la figura 5.2.2. De manera análoga, si c_{jk} es un punto donde $f(x, y)$ tiene su máximo en R_{jk} , entonces la suma $\sum_{j,k=0}^{n-1} f(c_{jk}) \Delta x \Delta y$ es igual al volumen de un sólido circunscrito (ver la figura 5.2.3). Por lo tanto, si existe límite S_n y es independiente de $c_{jk} \in R_{jk}$, se sigue que los volúmenes de los sólidos inscrito y circunscrito tienden al mismo límite cuando $n \rightarrow \infty$. Es entonces razonable llamar a este límite el volumen exacto del sólido bajo la gráfica de f . Así, el método de las sumas de Riemann es consistente con los conceptos introducidos como base intuitiva en la sección 5.1.

También hay un teorema que garantiza la existencia de la integral de ciertas funciones discontinuas. Necesitaremos este resultado en la siguiente sección para estudiar la integral de funciones sobre regiones más generales que rectángulos. Nos interesaremos en especial por funciones cuyas discontinuidades estén en curvas en el plano xy . En la figura 5.2.4 se muestran dos funciones definidas en un

*Para detalles técnicos adicionales acerca de la teoría de la integración, ver J. Marsden, *Elementary Classical Analysis*, Freeman, Nueva York, 1974.

[†]Dicha c_{jk} existe debido a la continuidad de f en R , pero no lo probaremos.

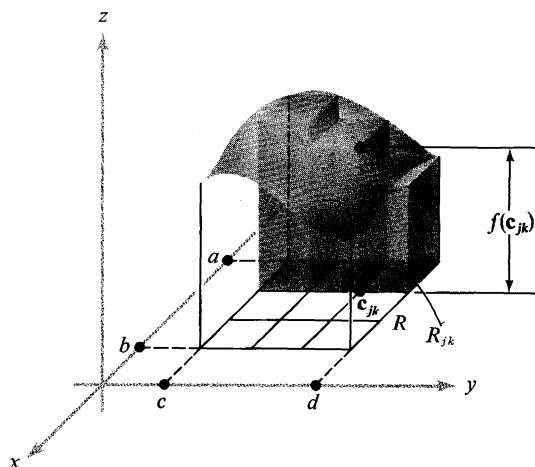


Figura 5.2.2 La suma de cajas inscritas aproxima el volumen debajo de la gráfica de $z = f(x, y)$.

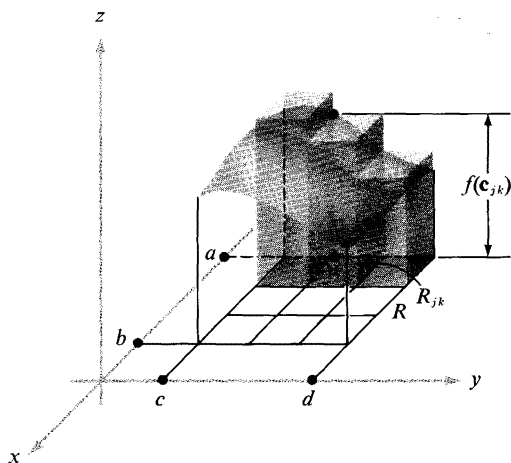


Figura 5.2.3 El volumen de cajas circunscritas también aproxima el volumen debajo de $z = f(x, y)$.

rectángulo R , cuyas discontinuidades están situadas en curvas. En otras palabras, f es continua en cada punto que esté en R pero no sobre la curva. Curvas útiles son las gráficas de funciones $y = \phi(x)$, $a \leq x \leq b$, o $x = \psi(y)$, $c \leq y \leq d$, o uniones finitas de dichas gráficas. Se muestran algunos ejemplos en la figura 5.2.5. El siguiente teorema proporciona un criterio importante para determinar si una función es integrable. La demostración se estudia en la sección 5.5.

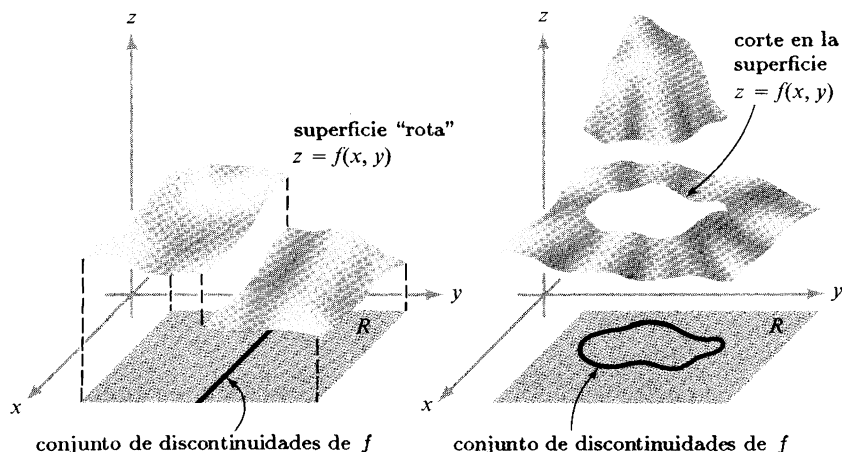


Figura 5.2.4 Cómo podrían verse las gráficas de funciones discontinuas de dos variables.

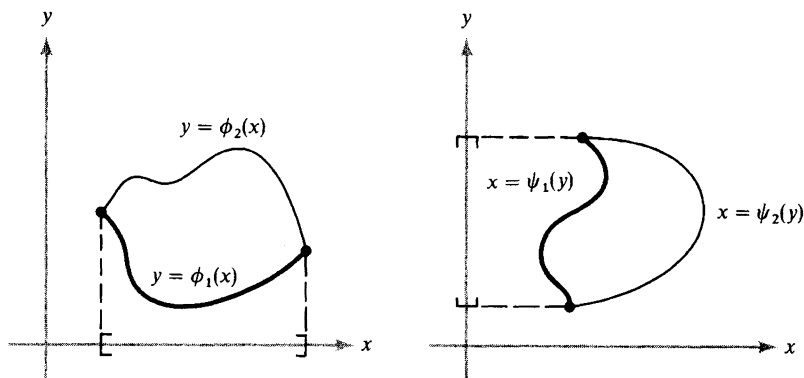


Figura 5.2.5 Curvas en el plano representadas como gráficas.

TEOREMA 2 Sea $f: R \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada con valores reales, definida en el rectángulo R , y suponer que el conjunto de puntos donde f es discontinua está formado por una unión finita de gráficas de funciones continuas. Entonces f es integrable sobre R .

Recordar que una función está *acotada* si existe un número $M > 0$ tal que $-M \leq f(x, y) \leq M$ para todo (x, y) en el dominio de f . Una función continua en un rectángulo cerrado siempre está acotada, pero, por ejemplo, $f(x, y) = 1/x$ en $(0, 1] \times [0, 1]$ no está acotada, pues $1/x$ se vuelve arbitrariamente grande para x cerca de 0.

Usando el teorema 2 y las observaciones que lo preceden, vemos que las funciones esbozadas en la figura 5.2.4 son integrables sobre R , pues estas funciones están acotadas y son continuas, excepto en gráficas de funciones continuas.

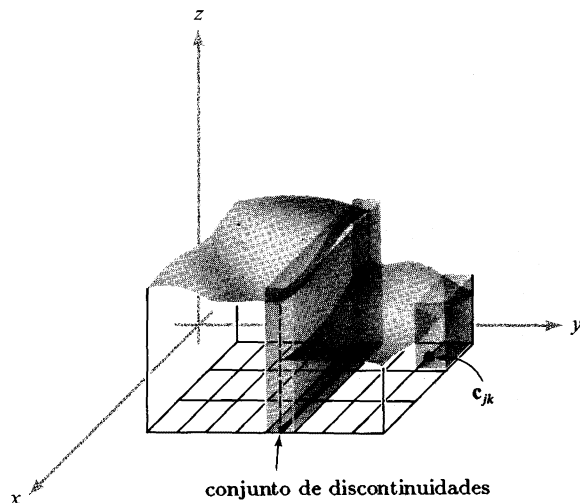


Figura 5.2.6 Gráfica de una función discontinua y dos cajas circunscritas.

Geoméricamente, el teorema 2 implica que si una función no negativa f no es “demasiado mal portada”, entonces los volúmenes de los sólidos circunscritos e inscritos aproximarán el “verdadero” volumen bajo su gráfica (ver la figura 5.2.6).

De la definición de integral como límite de sumas y los teoremas de límites, podemos deducir algunas propiedades fundamentales de la integral $\int_R f(x, y) dA$; estas propiedades son esencialmente las mismas que para la integral de una función con valores reales, de una variable.

Sean f y g funciones integrables en el rectángulo R , y sea c una constante. Entonces $f + g$ y cf son integrables, y

(i) (*Linealidad*)

$$\int_R [f(x, y) + g(x, y)] dA = \int_R f(x, y) dA + \int_R g(x, y) dA.$$

(ii) (*Homogeneidad*)

$$\int_R cf(x, y) dA = c \int_R f(x, y) dA.$$

(iii) (*Monotonía*) Si $f(x, y) \geq g(x, y)$, entonces

$$\int_R f(x, y) dA \geq \int_R g(x, y) dA.$$

(iv) (*Aditividad*) Si R_i , $i = 1, \dots, m$, son rectángulos ajenos entre sí, tales que f es integrable sobre cada R_i y si $Q = R_1 \cup R_2 \cup \dots \cup R_m$ es un rectángulo, entonces una función acotada $f: Q \rightarrow \mathbf{R}$ es integrable sobre Q y

$$\int_Q f(x, y) dA = \sum_{i=1}^m \int_{R_i} f(x, y) dA.$$

Las propiedades (i) y (ii) son consecuencia de la definición de integral como límite de una suma y los siguientes hechos acerca de series convergentes $\{S_n\}$ y $\{T_n\}$, que se demuestran en libros de cálculo de una variable:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (T_n + S_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n + \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (cS_n) = c \lim_{n \rightarrow \infty} S_n.$$

Para demostrar la monotonía, observamos primero que si $h(x, y) \geq 0$ y $\{S_n\}$ es una sucesión de sumas de Riemann que converge a $\int_R h(x, y) dA$, entonces, $S_n \geq 0$ para todo n , de modo que $\int_R h(x, y) dA = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \geq 0$. Si $f(x, y) \geq g(x, y)$ para todo $(x, y) \in R$, entonces $(f - g)(x, y) \geq 0$ para todo (x, y) y usando las propiedades (i) y (ii), tenemos

$$\int_R f(x, y) dA - \int_R g(x, y) dA = \int_R [f(x, y) - g(x, y)] dA \geq 0.$$

Esto prueba la propiedad (iii). La demostración de la propiedad (iv) es más técnica y se prueba un caso particular en la sección 5.5. Deberá ser intuitivamente obvia.

Otro resultado importante es la desigualdad

$$\left| \int_R f \right| \leq \int_R |f|. \quad (2)$$

Para ver por qué se cumple la fórmula (2), nótese que, por definición de valor absoluto, $-|f| \leq f \leq |f|$; por lo tanto, de la monotonía y la homogeneidad de la integración (con $c = -1$),

$$-\int_R |f| \leq \int_R f \leq \int_R |f|,$$

lo cual es equivalente a la fórmula (2).

Aunque hemos visto la integrabilidad de gran variedad de funciones, aún no hemos establecido rigurosamente un método general para calcular integrales. En el caso de una variable, evitamos tener que calcular $\int_a^b f(x) dx$ a partir de su definición como límite de una suma, mediante el uso del *teorema fundamental del cálculo integral*. Recordemos este importante teorema, que nos dice que si f es continua, entonces

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a),$$

donde f es una antiderivada de f ; esto es, $F' = f$.

Esta técnica no funciona según está enunciada, para funciones $f(x, y)$ de dos variables. Sin embargo, como lo indicamos en la sección 5.1, a menudo es posible

reducir una integral doble sobre un rectángulo, a integrales simples iteradas; después se aplica el teorema fundamental a estas integrales. El teorema de Fubini, que ya se mencionó en la sección anterior, justifica rigurosamente esta reducción a integrales iteradas, mediante sumas de Riemann. Como vimos en la sección 5.1, la reducción,

$$\int_R f(x, y) dA = \int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) dy \right] dx = \int_c^d \left[\int_a^b f(x, y) dx \right] dy,$$

es consecuencia del principio de Cavalieri, al menos si $f(x, y) \geq 0$. En términos de sumas de Riemann, corresponde a la siguiente igualdad:

$$\sum_{j,k=0}^{n-1} f(c_{jk}) \Delta x \Delta y = \sum_{j=0}^{n-1} \left(\sum_{k=0}^{n-1} f(c_{jk}) \Delta y \right) \Delta x = \sum_{k=0}^{n-1} \left(\sum_{j=0}^{n-1} f(c_{jk}) \Delta x \right) \Delta y,$$

que se puede probar de manera más general, como sigue: Sea $[a_{jk}]$ una matriz de $n \times n$, $0 \leq j \leq n-1$, $0 \leq k \leq n-1$. Sea $\sum_{j,k=0}^{n-1} a_{jk}$ la suma de los n^2 registros de la matriz. Entonces

$$\sum_{j,k=0}^{n-1} a_{jk} = \sum_{j=0}^{n-1} \left(\sum_{k=0}^{n-1} a_{jk} \right) = \sum_{k=0}^{n-1} \left(\sum_{j=0}^{n-1} a_{jk} \right). \quad (3)$$

En la primera igualdad, el lado derecho representa la suma de los registros de la matriz, primero por renglones y después sumando los resultados:

$$\left[\begin{array}{cccccc} a_{00} & a_{01} & a_{02} & \cdots & a_{0k} & \cdots & a_{0(n-1)} \\ \vdots & & & & & & \vdots \\ a_{j0} & a_{j1} & & \cdots & a_{jk} & \cdots & a_{j(n-1)} \\ \vdots & & & & & & \vdots \\ a_{(n-1)0} & a_{(n-1)1} & & \cdots & a_{(n-1)k} & \cdots & a_{(n-1)(n-1)} \end{array} \right] \begin{array}{l} \sum_{k=0}^{n-1} a_{0k} \\ \vdots \\ \sum_{k=0}^{n-1} a_{jk} \\ \vdots \\ \sum_{k=0}^{n-1} a_{(n-1)k} \end{array} \\ \hline \sum_{j=0}^{n-1} \left(\sum_{k=0}^{n-1} a_{jk} \right)$$

Claramente esto es igual a $\sum_{j,k=0}^{n-1} a_{jk}$, esto es, la suma de todos los a_{jk} . De manera análoga, $\sum_{k=0}^{n-1} \left(\sum_{j=0}^{n-1} a_{jk} \right)$ representa una suma de los registros de la matriz por columnas. Esto prueba la ecuación (3) y hace plausible la reducción a integrales iteradas, si recordamos que las integrales se pueden aproximar mediante las correspondientes sumas de Riemann. De hecho, la demostración del teorema de Fubini explota esta idea.

Antes de proceder con la demostración, será útil recordar cómo el principio de Cavalieri hace plausible la fórmula

$$\int_R f(x, y) dA = \int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) dy \right] dx = \int_c^d \left[\int_a^b f(x, y) dx \right] dy. \quad (4)$$

Si cortamos el volumen bajo la gráfica de f en rebanadas paralelas al eje y , entonces podemos ver que el volumen bajo la gráfica es aproximadamente igual a la suma de las cantidades $[\int_c^d f(x, y) dy] \Delta x$; esto es, si tenemos que $\int_R f(x, y) dA = \int_a^b [\int_c^d f(x, y) dy] dx$. De manera análoga, la segunda igualdad en (4) se demuestra cortando el volumen en rebanadas paralelas al eje x (ver la figura 5.2.7).

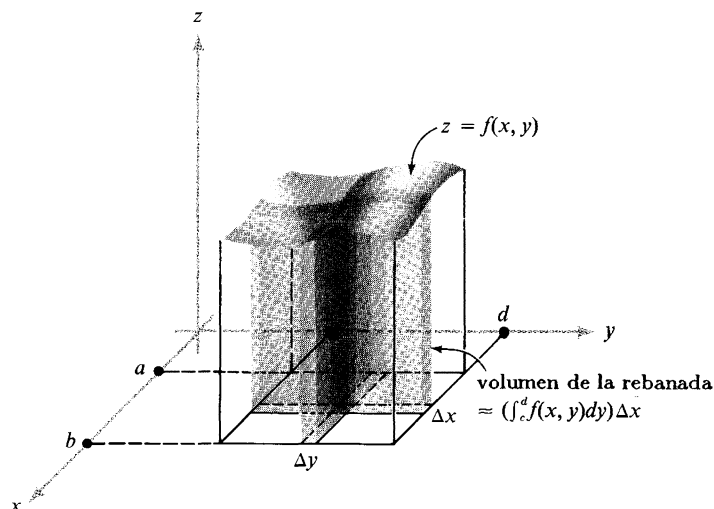


Figura 5.2.7 Interpretación geométrica de la integral iterada.

TEOREMA 3: TEOREMA DE FUBINI Sea f una función continua con dominio rectangular $R = [a, b] \times [c, d]$. Entonces

$$\int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy = \int_R f(x, y) dA. \quad (4')$$

***DEMOSTRACIÓN** Primero mostraremos que

$$\int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx = \int_R f(x, y) dA.$$

Sea $c = y_0 < y_1 < \dots < y_n = d$ una partición de $[c, d]$ en n partes iguales. Definir

$$F(x) = \int_c^d f(x, y) dy.$$

Entonces

$$F(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{y_k}^{y_{k+1}} f(x, y) dy.$$

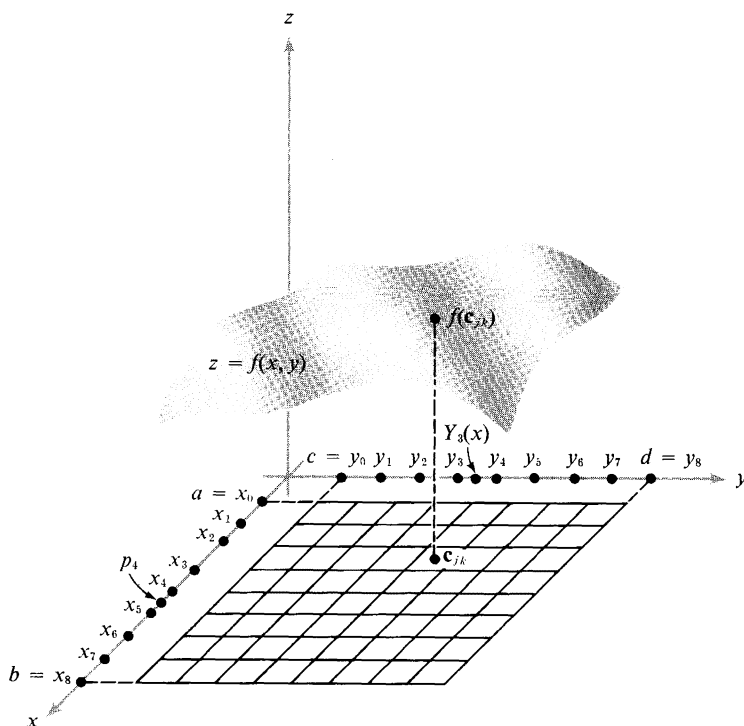


Figura 5.2.8 Notación necesaria en la demostración del teorema de Fubini; $n = 8$.

Usando la versión integral del teorema del valor medio,* para cada x fija y cada k , tenemos

$$\int_{y_k}^{y_{k+1}} f(x, y) dy = f(x, Y_k(x))(y_{k+1} - y_k)$$

(ver la figura 5.2.8), donde el punto $Y_k(x)$ pertenece a $[y_k, y_{k+1}]$ y puede depender de x , k y n . Hemos mostrado entonces que

$$F(x) = \sum_{k=0}^{n-1} f(x, Y_k(x))(y_{k+1} - y_k). \quad (5)$$

Ahora bien, por la definición de la integral en una variable como límite de sumas de Riemann,

$$\begin{aligned} \int_a^b F(x) dx &= \int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) dy \right] dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^{n-1} F(p_j)(x_{j+1} - x_j), \end{aligned}$$

*Éste asegura que si $g(x)$ es continua en $[a, b]$, $\int_a^b g(x) dx = g(c)(b - a)$ para algún punto $c \in [a, b]$. El segundo teorema del valor medio, más general, se demostró en la sección 4.1 (ver la página 245).

donde $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ es una partición del intervalo $[a, b]$ en n partes iguales y p_j es cualquier punto en $[x_j, x_{j+1}]$. Haciendo $c_{jk} = (p_j, Y_k(p_j)) \in R_{jk}$, tenemos (sustituyendo p_j por x en la ecuación 5)

$$F(p_j) = \sum_{k=0}^{n-1} f(c_{jk})(y_{k+1} - y_k).$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx &= \int_a^b F(x) dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^{n-1} F(p_j)(x_{j+1} - x_j) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^{n-1} \sum_{k=0}^{n-1} f(c_{jk})(y_{k+1} - y_k)(x_{j+1} - x_j) \\ &= \int_R f(x, y) dA. \end{aligned}$$

Así, hemos probado que

$$\int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx = \int_R f(x, y) dA.$$

Con el mismo razonamiento podemos mostrar que

$$\int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy = \int_R f(x, y) dA.$$

Estas dos conclusiones son precisamente lo que queríamos demostrar. ■

El teorema de Fubini se puede generalizar al caso en que f no necesariamente es continua. Aunque sin demostración, enunciaremos aquí esta versión más general.

TEOREMA 3': TEOREMA DE FUBINI Sea f una función acotada cuyo dominio es un rectángulo $R = [a, b] \times [c, d]$, y suponer que las discontinuidades de f forman una unión finita de gráficas de funciones continuas. Si

$$\int_c^d f(x, y) dy \quad \text{existe para cada} \quad x \in [a, b],$$

entonces

$$\int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) dy \right] dx$$

existe y

$$\int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx = \int_R f(x, y) dA.$$

De manera análoga, si

$$\int_a^b f(x, y) dx \quad \text{existe para cada} \quad y \in [c, d],$$

entonces

$$\int_c^d \left[\int_a^b f(x, y) dx \right] dy$$

existe y

$$\int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy = \int_R f(x, y) dA.$$

Así, si todas estas condiciones se cumplen simultáneamente,

$$\int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy = \int_R f(x, y) dA.$$

Las hipótesis para esta versión del teorema de Fubini son más complicadas que las del teorema 3. Son necesarias pues si f no es continua donde sea, por ejemplo, no hay garantía de que exista $\int_c^d f(x, y) dy$ para cada x .

EJEMPLO 1 Calcular $\int_R (x^2 + y) dA$, donde R es el cuadrado $[0, 1] \times [0, 1]$.

SOLUCIÓN Por el teorema de Fubini,

$$\int_R (x^2 + y) dA = \int_0^1 \int_0^1 (x^2 + y) dx dy = \int_0^1 \left[\int_0^1 (x^2 + y) dx \right] dy.$$

Por el teorema fundamental del cálculo, se puede ejecutar la integración en x :

$$\int_0^1 (x^2 + y) dx = \left[\frac{x^3}{3} + yx \right]_{x=0}^1 = \frac{1}{3} + y.$$

Así,

$$\int_R (x^2 + y) dA = \int_0^1 \left[\frac{1}{3} + y \right] dy = \left[\frac{1}{3}y + \frac{y^2}{2} \right]_0^1 = \frac{5}{6}.$$

Lo que hemos hecho es mantener fija y , integrar respecto a x y después, evaluar el resultado entre los límites dados para la variable x . A continuación, integramos la función restante (sólo de y) respecto a y para obtener la respuesta final. ▲

EJEMPLO 2 Una consecuencia del teorema de Fubini es que al intercambiar el orden de integración en las integrales iteradas, no se altera la respuesta. Verificar esto para el ejemplo 1.

SOLUCIÓN Realicemos la integración en el otro orden:

$$\begin{aligned}\int_0^1 \int_0^1 (x^2 + y) dy dx &= \int_0^1 \left[x^2 y + \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^1 dx = \int_0^1 \left[x^2 + \frac{1}{2} \right] dx \\ &= \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x}{2} \right]_0^1 = \frac{5}{6}. \quad \blacktriangle\end{aligned}$$

Vimos que cuando $f(x, y) \geq 0$ en $R = [a, b] \times [c, d]$, la integral $\int_R f(x, y) dA$ se puede interpretar como un volumen. Si la función también toma valores negativos, entonces la integral doble se puede pensar como la suma de todos los volúmenes que están entre la superficie $z = f(x, y)$ y el plano $z = 0$, acotados por los planos $x = a$, $x = b$, $y = c$ y $y = d$; aquí, los volúmenes arriba de $z = 0$ se cuentan como positivos y los de abajo como negativos. Sin embargo, el teorema de Fubini según se enunció, sigue siendo válido en el caso en que $f(x, y)$ sea negativo o cambie de signo en R ; esto es, no hay restricción en el signo de f en la hipótesis del teorema.

EJEMPLO 3 Sea R el rectángulo $[-2, 1] \times [0, 1]$ y sea f definida por $f(x, y) = y(x^3 - 12x)$; $f(x, y)$ toma valores positivos y negativos en R . Evaluar la integral $\int_R f(x, y) dx dy = \int_R y(x^3 - 12x) dx dy$.

SOLUCIÓN Por el teorema de Fubini, podemos escribir

$$\int_R y(x^3 - 12x) dx dy = \int_0^1 \left[\int_{-2}^1 y(x^3 - 12x) dx \right] dy = \frac{57}{4} \int_0^1 y dy = \frac{57}{8}.$$

De manera alternativa, integrando primero respecto a y , hallamos

$$\begin{aligned}\int_R y(x^3 - 12x) dy dx &= \int_{-2}^1 \left[\int_0^1 y(x^3 - 12x) dy \right] dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-2}^1 (x^3 - 12x) dx \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{x^4}{4} - 6x^2 \right]_{-2}^1 = \frac{57}{8}. \quad \blacktriangle\end{aligned}$$

NOTA HISTÓRICA

Aunque el teorema 3 acerca de la igualdad de las integrales iteradas lleva el nombre del matemático italiano Guido Fubini (1879–1943), quien probó un resultado muy general de este tipo en 1907, Cauchy y sus contemporáneos ya sabían que se cumplía la igualdad para funciones continuas. Cauchy fue el primero en mostrar que la igualdad no se cumplía cuando f no estaba acotada, y, algo más adelante, también se hallaron ejemplos de funciones acotadas donde no se cumple la igualdad.

EJERCICIOS

1. Evaluar cada una de las integrales siguientes si $R = [0, 1] \times [0, 1]$.

$$(a) \int_R (x^3 + y^2) dA \quad (b) \int_R ye^{xy} dA$$

$$(c) \int_R (xy)^2 \cos x^3 dA \quad (d) \int_R \ln[(x+1)(y+1)] dA$$

2. Evaluar cada una de las integrales siguientes si $R = [0, 1] \times [0, 1]$.

$$(a) \int_R (x^m y^n) dx dy, \text{ donde } m, n > 0 \quad (b) \int_R (ax + by + c) dx dy$$

$$(c) \int_R \sin(x + y) dx dy \quad (d) \int_R (x^2 + 2xy + y\sqrt{x}) dx dy$$

3. Sea f continua, $f \geq 0$ en el rectángulo R . Si $\int_R f dA = 0$, probar que $f = 0$ en R .

4. Calcular el volumen del sólido acotado por el plano xz , el plano yz , el plano xy , los planos $x = 1$ y $y = 1$, y la superficie $z = x^2 + y^4$.

5. Sean f continua en $[a, b]$ y g continua en $[c, d]$. Mostrar que

$$\int_R [f(x)g(y)] dx dy = \left[\int_a^b f(x) dx \right] \left[\int_c^d g(y) dy \right],$$

donde $R = [a, b] \times [c, d]$.

6. Calcular el volumen del sólido acotado por la superficie $z = \sin y$, los planos $x = 1$, $x = 0$, $y = 0$ y $y = \pi/2$ y el plano xy .

7. Calcular el volumen del sólido acotado por la gráfica $z = x^2 + y$, el rectángulo $R = [0, 1] \times [1, 2]$ y los "lados verticales" de R .

8. Sea f continua en $R = [a, b] \times [c, d]$; para $a < x < b$, $c < y < d$, definir

$$F(x, y) = \int_a^x \int_c^y f(u, v) dv du.$$

Mostrar que $\partial^2 F / \partial x \partial y = \partial^2 F / \partial y \partial x = f(x, y)$. Usar este ejemplo para estudiar la relación entre el teorema de Fubini y la igualdad de las derivadas parciales mixtas (ver la sección 2.6).

- *9. Sea $f: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$ definida por

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & x \text{ racional} \\ 2y & x \text{ irracional} \end{cases}$$

Mostrar que la integral iterada $\int_0^1 [\int_0^1 f(x, y) dy] dx$ existe pero f no es integrable.

- *10. Expresar $\int_R \cosh xy dx dy$ como serie convergente, donde $R = [0, 1] \times [0, 1]$.

*11. Aunque el teorema de Fubini se cumple para la mayoría de las funciones que encontramos en la práctica, es necesario tener cuidado. No se cumple para toda función. Por ejemplo, podríamos dividir el cuadrado unitario en infinitud de rectángulos de la forma $[1/(m+1), 1/m] \times [1/(n+1), 1/n]$, como en la figura 5.2.9. Definir f de manera que el volumen bajo la gráfica de f sobre cada rectángulo tome valores de acuerdo con la tabla siguiente:

...	$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	-1
...	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	-1	0
...	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	-1	0	0
...	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	-1	0	0	0
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Definir f como cero en $(0, 0)$. Cada renglón suma cero, de modo que al sumar los renglones y después las columnas da como resultado cero. Por otro lado, las columnas suman

$$\dots -\frac{1}{32} \quad -\frac{1}{16} \quad -\frac{1}{8} \quad -\frac{1}{4} \quad -\frac{1}{2} \quad -1,$$

de modo que al sumar las columnas y después los renglones da como resultado -2 . ¿Por qué no se cumple el teorema de Fubini para esta función?

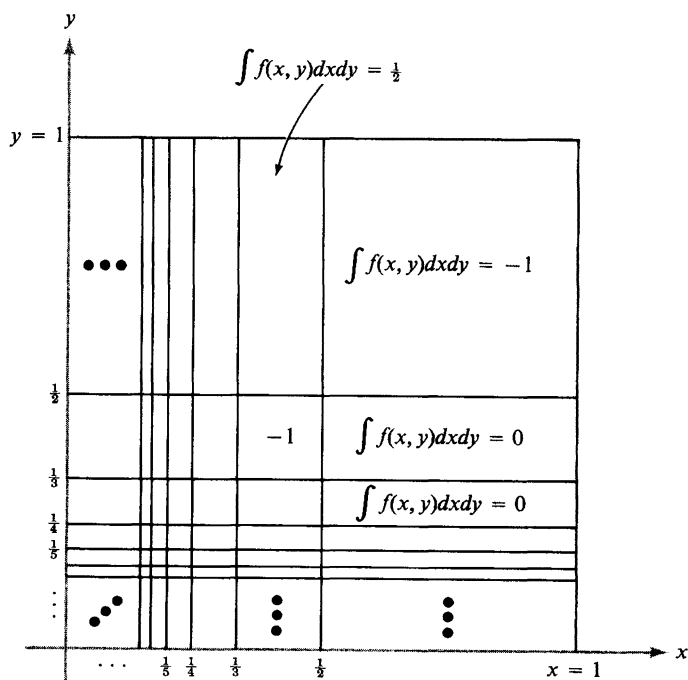


Figura 5.2.9 Construcción de una función que no satisface el teorema de Fubini (ejercicio 11).

5.3 INTEGRAL DOBLE SOBRE REGIONES MÁS GENERALES

En esta sección nuestro propósito es doble: en primer lugar, queremos definir la integral $\int_D f(x, y) dA$ en regiones D más generales que rectángulos; y en segundo, queremos desarrollar una técnica para evaluar este tipo de integrales. Para ello, definiremos tres tipos especiales de subconjuntos del plano xy , y después ampliaremos el concepto de integral doble para incluirlos.

Suponer que tenemos dos funciones continuas con valores reales, $\phi_1: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$, $\phi_2: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ que satisfacen $\phi_1(x) \leq \phi_2(x)$ para todo $x \in [a, b]$. Sea D el conjunto de todos los puntos (x, y) tales que

$$x \in [a, b], \quad \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x).$$

Esta región D es de *tipo 1*. En la figura 5.3.1 se muestran varios ejemplos de regiones del tipo 1. Las curvas y segmentos de recta que acotan la región, forman juntos la *frontera* de D , denotada por ∂D .

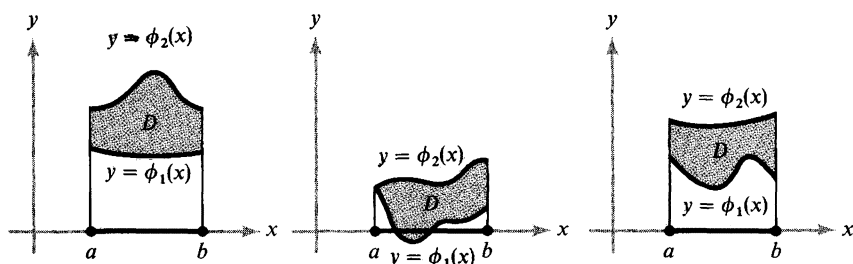


Figura 5.3.1 Algunas regiones del tipo 1.

Decimos que una región D es de *tipo 2* si existen funciones continuas $\psi_1, \psi_2: [c, d] \rightarrow \mathbf{R}$ tales que D es el conjunto de puntos (x, y) que satisfacen

$$y \in [c, d], \quad \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y),$$

donde $\psi_1(y) \leq \psi_2(y)$ para todo $y \in [c, d]$. De nuevo, las curvas que acotan la región D constituyen su frontera ∂D . Algunos ejemplos de funciones del tipo 2 se muestran en la figura 5.3.2.

Finalmente, una región de *tipo 3* es aquella que es del tipo 1 y del tipo 2; esto es, la región se puede describir tanto como una región del tipo 1 como una región del tipo 2. Un ejemplo de región del tipo 3 es el disco unitario (figura 5.3.3).

A veces nos referiremos a las regiones de los tipos 1, 2 y 3, como *regiones elementales*. Notar que la frontera ∂D de una región elemental es del tipo de conjunto de discontinuidades de una función permitidas en el teorema 2.

DEFINICIÓN Si D es una región elemental en el plano, escoger un rectángulo R que contenga a D . Dada $f: D \rightarrow \mathbf{R}$, donde f es continua (y , por lo tanto,

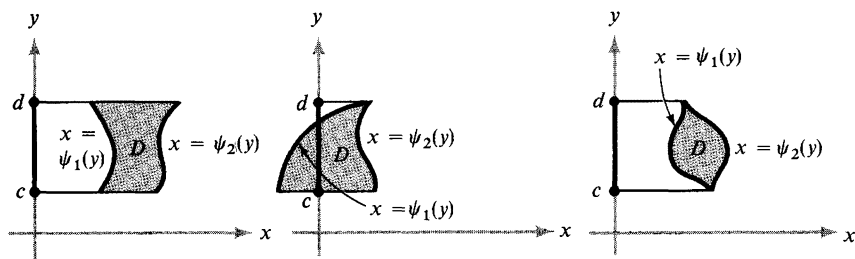


Figura 5.3.2 Algunas regiones del tipo 2.

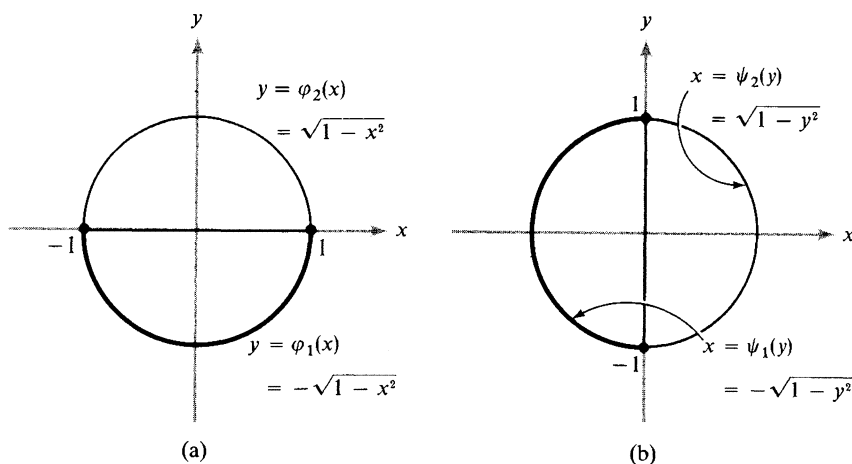


Figura 5.3.3 El disco unitario, una región de tipo 3: (a) como región del tipo 1 y (b) como región del tipo 2.

acotada), definir $\int_D f(x, y) dA$, la **integral de f sobre el conjunto D** como sigue: extender f a una función f^* definida en todo R mediante

$$f^*(x, y) = \begin{cases} f(x, y) & (x, y) \in D \\ 0 & (x, y) \notin D \end{cases} \quad \text{y } (x, y) \in R$$

Ahora bien, f^* está acotada (pues f lo está) y es continua, excepto quizá en la frontera de D (ver la figura 5.3.4). La frontera de D está formada por gráficas de funciones continuas, de modo que f^* es integrable sobre R por el teorema 2, sección 5.2. Por lo tanto, podemos definir

$$\int_D f(x, y) dA = \int_R f^*(x, y) dA.$$

Cuando $f(x, y) \geq 0$ en D , podemos interpretar la integral $\int_D f(x, y) dA$ como el volumen de la región tridimensional entre la gráfica de f y D , como es evidente en la figura 5.3.4.

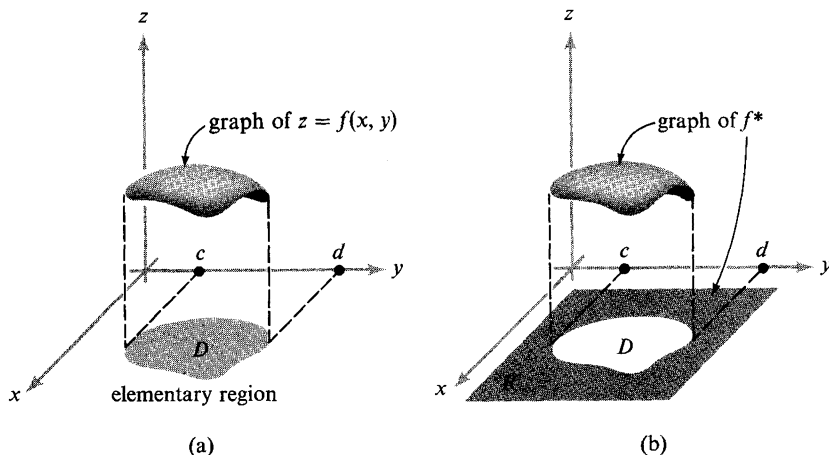


Figura 5.3.4 (a) Gráfica de $z = f(x, y)$ sobre una región elemental D . (b) La región sombreada muestra la gráfica de $z = f^*(x, y)$ en algún rectángulo R que contiene a D . En esta figura vemos que los puntos frontera de D pueden ser puntos de discontinuidad de f^* , pues la gráfica de $z = f^*(x, y)$ se puede romper en estos puntos.

Hemos definido $\int_D f(x, y) dx dy$ escogiendo un rectángulo R que incluya a D . Deberá ser intuitivamente claro que el valor de $\int_D f(x, y) dx dy$ no depende del R particular escogido; demostraremos este hecho al final de esta sección.

Si $R = [a, b] \times [c, d]$ es un rectángulo que contiene a D , podemos usar los resultados sobre integrales iteradas en la sección 5.2, para obtener

$$\begin{aligned} \int_D f(x, y) dA &= \int_R f^*(x, y) dA = \int_a^b \int_c^d f^*(x, y) dy dx \\ &= \int_c^d \int_a^b f^*(x, y) dx dy, \end{aligned}$$

donde f^* es igual a f en D y cero fuera de D , como antes. Suponer que D es una región de tipo 1 determinada por funciones $\phi_1: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ y $\phi_2: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$. Considerar la integral iterada

$$\int_a^b \int_c^d f^*(x, y) dy dx$$

y, en particular, la integral interior $\int_c^d f^*(x, y) dy$ para alguna x fija (figura 5.3.5). Como por definición $f^*(x, y) = 0$ si $y < \phi_1(x)$ o $y > \phi_2(x)$, obtenemos

$$\int_c^d f^*(x, y) dy = \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f^*(x, y) dy = \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy.$$

A continuación resumimos lo obtenido.

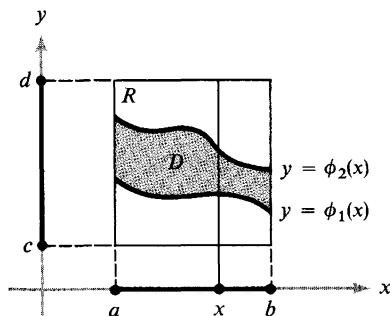


Figura 5.3.5 La región entre las dos gráficas —una región de tipo 1.

TEOREMA 4 Si D es una región del tipo 1, como se muestra en la figura 5.3.5, entonces

$$\int_D f(x, y) dA = \int_a^b \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy dx. \quad (1)$$

En el caso $f(x, y) = 1$ para todo $(x, y) \in D$, $\int_D f(x, y) dA$ es el área de D . Podemos verificarlo para la fórmula (1) como sigue:

$$\int_a^b \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy dx = \int_a^b [\phi_2(x) - \phi_1(x)] dx = A(D),$$

la cual es la fórmula para el área de D que se aprende en cálculo elemental.

EJEMPLO 1 Hallar $\int_T (x^3 y + \cos x) dA$, donde T es el triángulo que consta de los puntos (x, y) tales que $0 \leq x \leq \pi/2$, $0 \leq y \leq x$.

SOLUCIÓN Refiriéndonos a la figura 5.3.6 y a la fórmula (1), tenemos

$$\begin{aligned} \int_T (x^3 y + \cos x) dA &= \int_0^{\pi/2} (x^3 y + \cos x) dy dx \\ &= \int_0^{\pi/2} \left[\frac{x^3 y^2}{2} + y \cos x \right]_{y=0}^x dx = \int_0^{\pi/2} \left(\frac{x^5}{2} + x \cos x \right) dx \\ &= \left[\frac{x^6}{12} \right]_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} (x \cos x) dx = \frac{\pi^6}{(12)(64)} + [x \sin x + \cos x]_0^{\pi/2} \\ &= \frac{\pi^6}{768} + \frac{\pi}{2} - 1. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

En el ejemplo siguiente usaremos la fórmula (1) para hallar el volumen de un sólido cuya base es una región D no rectangular.

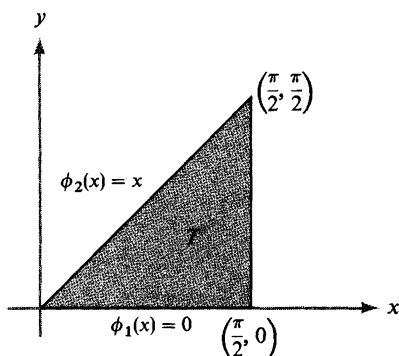


Figura 5.3.6 Triángulo T representado como región del tipo 1.

EJEMPLO 2 Hallar el volumen del tetraedro acotado por los planos $y = 0$, $z = 0$, $x = 0$ y $y - x + z = 1$ (figura 5.3.7).

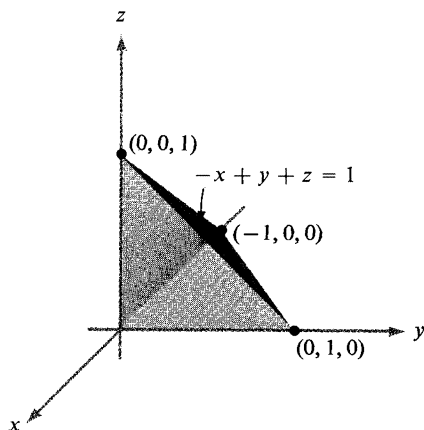


Figura 5.3.7 Tetraedro acotado por los planos $y = 0$, $z = 0$, $x = 0$ y $y - x + z = 1$.

SOLUCIÓN Notemos primero que el tetraedro dado tiene una base triangular D cuyos puntos (x, y) satisfacen $-1 \leq x \leq 0$ y $0 \leq y \leq 1 + x$; por lo tanto, D es una región de tipo 1. (De hecho, D es de tipo 3; ver la figura 5.3.8.)

Para cualquier punto (x, y) en D , la altura de la superficie z sobre (x, y) es $1 - y + x$. Así, el volumen que buscamos está dado por la integral

$$\int_D (1 - y + x) dA.$$

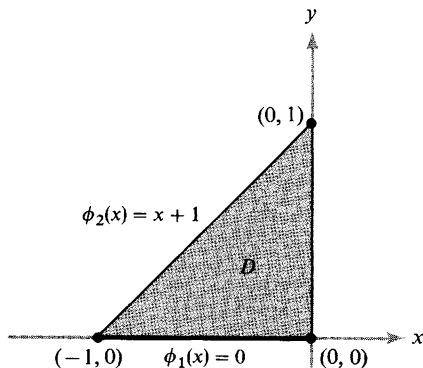


Figura 5.3.8 La base del tetraedro en la figura 5.3.7 representada como una región de tipo 1.

Usando la fórmula (1) con $\phi_1(x) = 0$ y $\phi_2(x) = x + 1$, tenemos

$$\begin{aligned}
 \int_D (1 - y + x) dA &= \int_{-1}^0 \int_0^{1+x} (1 - y + x) dy dx \\
 &= \int_{-1}^0 \left[(1+x)y - \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{1+x} dx \\
 &= \int_{-1}^0 \left[\frac{(1+x)^2}{2} \right] dx \\
 &= \left[\frac{(1+x)^3}{6} \right]_{-1}^0 = \frac{1}{6}. \quad \blacktriangle
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 3 Sea D una región de tipo 1. Describir su área $A(D)$ como límite de sumas de Riemann.

SOLUCIÓN Si recordamos la definición, $A(D) = \int_D dx dy$ es la integral de la función $f = 1$, sobre un rectángulo R que contenga a D . Una suma de Riemann S_n para esta integral se obtiene dividiendo R en subrectángulos y formando la suma $S_n = \sum_{j,k=0}^{n-1} f^*(c_{jk}) \Delta x \Delta y$ como en la fórmula (1) de la sección 5.2. Ahora, $f^*(c_{jk})$ es 1 o 0, dependiendo de si c_{jk} está o no en D . Considerar los subrectángulos R_{jk} que tengan intersección no vacía con D , y escoger c_{jk} en $D \cap R_{jk}$. Así, S_n es la suma de las áreas de los subrectángulos que tocan a D y $A(D)$ es el límite de éstos cuando $n \rightarrow \infty$. Así, $A(D)$ es el límite de las áreas de los rectángulos que “circunscriben” a D . El lector deberá trazar una figura simultáneamente con este estudio. $\blacktriangle$

Los métodos para tratar las regiones de tipo 2 son completamente análogos. Específicamente, tenemos el siguiente:

TEOREMA 4' Suponer que D es el conjunto de puntos (x, y) tales que $y \in [c, d]$ y $\psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)$. Si f es continua en D , entonces

$$\int_D f(y, x) dA = \int_c^d \left[\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx \right] dy. \quad (2)$$

Para hallar el área de D sustituimos $f = 1$ en la fórmula (2); obtenemos

$$\int_D dA = \int_c^d (\psi_2(y) - \psi_1(y)) dy$$

Nótese de nuevo que este resultado para el área es consistente con los resultados de cálculo de una variable para el área de una región entre dos curvas.

Para las integrales sobre regiones del tipo 3 se puede usar indistintamente el método para regiones del tipo 1 o para regiones del tipo 2.

También se sigue de las fórmulas (1) y (2), que $\int_D f dA$ es independiente de la selección del rectángulo R que contiene a D , usado en la definición de $\int_D f dA$. Para verlo, consideremos el caso en que D es del tipo 1. Entonces se cumple la fórmula (1); más aún, R no aparece en el lado derecho de esta fórmula, por lo tanto, $\int_D f dA$ es independiente de R .

EJERCICIOS

1. Evaluar las siguientes integrales iteradas y trazar las regiones D determinadas por los límites. Decir si las regiones son del tipo 1, del tipo 2 o de ambos tipos.

(a) $\int_0^1 \int_0^{x^2} dy dx$ (b) $\int_1^2 \int_{2x}^{3x+1} dy dx$
 (c) $\int_0^1 \int_1^{e^x} (x+y) dy dx$ (d) $\int_0^1 \int_{x^3}^{x^2} y dy dx$

2. Repetir el ejercicio 1 para las siguientes integrales iteradas:

(a) $\int_{-3}^2 \int_0^{y^2} (x^2 + y) dx dy$ (b) $\int_{-1}^1 \int_{-2|x|}^{|x|} e^{x+y} dy dx$
 (c) $\int_0^1 \int_0^{(1-x^2)^{1/2}} dy dx$ (d) $\int_0^{\pi/2} \int_0^{\cos x} y \sin x dy dx$
 (e) $\int_0^1 \int_{y^2}^y (x^n + y^m) dx dy, \quad m, n > 0$ (f) $\int_{-1}^0 \int_0^{2(1-x^2)^{1/2}} x dy dx$

3. Usar integrales dobles para calcular el área de un círculo de radio r .

4. Usar integrales dobles para determinar el área de una elipse con semiejes de longitud a y b .

5. ¿Cuál es el volumen de un granero que tiene una base rectangular de 6 m por 12 m, y paredes verticales de 9 m de altura al frente (que está del lado que mide 6 m) y 12 m atrás? El granero tiene un techo plano. Usar integrales dobles para calcular el volumen.

6. Sea D la región acotada por las partes positivas de los ejes x y y , y la recta $3x + 4y = 10$. Calcular

$$\int_D (x^2 + y^2) dA.$$

7. Sea D la región acotada por el eje y y la parábola $x = -4y^2 + 3$. Calcular

$$\int_D x^3 y dx dy.$$

8. Evaluar $\int_0^1 \int_0^{x^2} (x^2 + xy - y^2) dy dx$. Describir esta integral iterada como una integral sobre cierta región D en el plano xy .

9. Sea D la región dada como el conjunto de (x, y) donde $1 \leq x^2 + y^2 \leq 2$ y $y \geq 0$. ¿Es D una región elemental? Evaluar $\int_D f(x, y) dA$ donde $f(x, y) = 1 + xy$.

10. Usar integrales dobles para hallar el área rodeada por un periodo de la función $\sin x$, para $0 \leq x \leq 2\pi$, y el eje x .

11. Hallar el volumen de la región dentro de la superficie $z = x^2 + y^2$ y entre $z = 0$ y $z = 10$.

12. Calcular el volumen de un cono de base de radio r y altura h .

13. Evaluar $\int_D y dA$ donde D es el conjunto de puntos (x, y) tales que $0 \leq 2x/\pi \leq y$, $y \leq \sin x$.

14. Por el ejercicio 5, sección 5.2, sabemos que $\int_a^b \int_c^d f(x)g(y) dy dx = (\int_a^b f(x) dx) \times (\int_c^d g(y) dy)$. ¿Es cierto esto si integramos $f(x)g(y)$ sobre cualquier región D (por ejemplo, una región del tipo 1)?

15. Sea D una región dada como el conjunto de (x, y) con $-\phi(x) \leq y \leq \phi(x)$ y $a \leq x \leq b$, donde ϕ es una función no negativa continua en el intervalo $[a, b]$. Sea $f(x, y)$ una función definida en D , tal que $f(x, y) = -f(x, -y)$ para todo $(x, y) \in D$. Hacer ver que $\int_D f(x, y) dA = 0$.

16. Usar los métodos de esta sección para mostrar que el área del paralelogramo D determinado por los vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ es $|a_1 b_2 - a_2 b_1|$, donde $\mathbf{a} = a_1 \mathbf{i} + a_2 \mathbf{j}$, $\mathbf{b} = b_1 \mathbf{i} + b_2 \mathbf{j}$.

17. Describir el área $A(D)$ de una región como límite de áreas de rectángulos inscritos, como en el ejemplo 3.

5.4 CAMBIO EN EL ORDEN DE INTEGRACIÓN

Suponer que D es una región de tipo 3. Así, al ser del tipo 1 y del tipo 2, puede expresarse como el conjunto de puntos (x, y) tales que

$$a \leq x \leq b, \quad \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)$$

y también como el conjunto de puntos (x, y) tales que

$$c \leq y \leq d, \quad \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y).$$

Por lo tanto, tenemos las fórmulas

$$\int_D f(x, y) dA = \int_a^b \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy dx = \int_c^d \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx dy.$$

Si vamos a calcular una de las anteriores integrales iteradas, lo podemos hacer evaluando la otra; esta técnica se llama *cambio del orden de integración*. Suele ser útil realizar estos cambios al evaluar integrales iteradas, pues quizá una de las integrales iteradas sea más difícil de calcular que la otra.

EJEMPLO *Evaluar*

$$\int_0^a \int_0^{(a^2-x^2)^{1/2}} (a^2-y^2)^{1/2} dy dx$$

cambiando el orden de integración.

SOLUCIÓN Nótese que x varía entre 0 y a , y que, para x fija, $0 \leq y \leq (a^2 - x^2)^{1/2}$. Así, la integral iterada es equivalente a la integral doble

$$\int_D (a^2 - y^2)^{1/2} dy dx,$$

donde D es el conjunto de puntos (x, y) tales que $0 \leq x \leq a$ y $0 \leq y \leq (a^2 - x^2)^{1/2}$. Pero ésta es la representación de un cuarto (la parte del cuadrante positivo) del disco de radio a ; por lo tanto D también se puede describir como el conjunto de puntos (x, y) que satisface

$$0 \leq y \leq a, \quad 0 \leq x \leq (a^2 - y^2)^{1/2}$$

(ver la figura 5.4.1). Así,

$$\begin{aligned} \int_0^a \int_0^{(a^2-x^2)^{1/2}} (a^2-y^2)^{1/2} dy dx &= \int_0^a \left[\int_0^{(a^2-y^2)^{1/2}} (a^2-y^2)^{1/2} dx \right] dy \\ &= \int_0^a [x(a^2-y^2)^{1/2}]_{x=0}^{(a^2-y^2)^{1/2}} dy \\ &= \int_0^a (a^2-y^2) dy = \left[a^2 y - \frac{y^3}{3} \right]_0^a = \frac{2a^3}{3}. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

Pudimos haber evaluado directamente la integral iterada inicial, pero, como puede verificar fácilmente el lector, al cambiar el orden de integración se facilitó el problema. El ejemplo siguiente muestra que, incluso, puede ser “imposible” evaluar una integral iterada y, sin embargo, ser posible evaluar la integral iterada obtenida al cambiar el orden de integración.

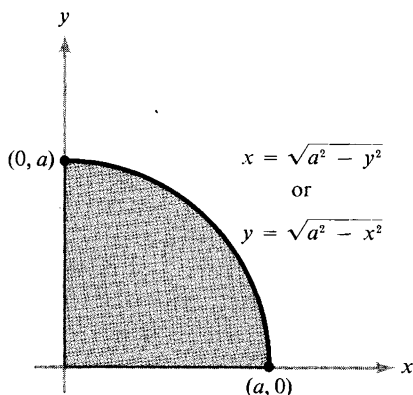


Figura 5.4.1 La parte del cuadrante positivo de un disco de radio a .

EJEMPLO 2 *Evaluar*

$$\int_1^2 \int_0^{\log x} (x-1)\sqrt{1+e^{2y}} \, dy \, dx.$$

SOLUCIÓN Primero, observar que no se puede calcular esta integral, en el orden dado, usando el teorema fundamental. Sin embargo, la integral es igual a $\int_D (x-1)\sqrt{1+e^{2y}} \, dA$, donde D es el conjunto de (x, y) tales que

$$1 \leq x \leq 2 \quad \text{y} \quad 0 \leq y \leq \log x.$$

La región D es del tipo 3 (ver la figura 5.4.2) y por lo tanto puede expresarse como

$$0 \leq y \leq \log 2 \quad \text{y} \quad e^y \leq x \leq 2.$$

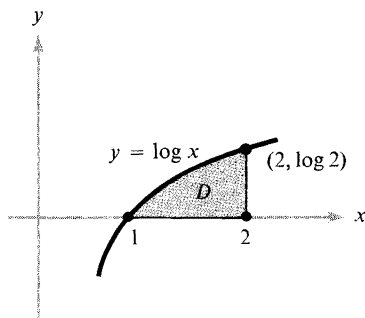


Figura 5.4.2 D es la región de integración para el ejemplo 2.

Así, la integral iterada dada es igual a

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\log 2} \int_{e^y}^2 (x-1) \sqrt{1+e^{2y}} \, dx \, dy &= \int_0^{\log 2} \sqrt{1+e^{2y}} \left[\int_{e^y}^2 (x-1) \, dx \right] dy \\
 &= \int_0^{\log 2} \sqrt{1+e^{2y}} \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_{e^y}^2 dy \\
 &= - \int_0^{\log 2} \left(\frac{e^{2y}}{2} - e^y \right) \sqrt{1+e^{2y}} \, dy \\
 &\quad - \frac{1}{2} \int_0^{\log 2} e^{2y} \sqrt{1+e^{2y}} \, dy \\
 &\quad + \int_0^{\log 2} e^y \sqrt{1+e^{2y}} \, dy. \tag{1}
 \end{aligned}$$

En la primera integral en la expresión (1) sustituimos $u = e^{2y}$, y en la segunda, $v = e^y$. Entonces obtenemos

$$-\frac{1}{4} \int_1^4 \sqrt{1+u} \, du + \int_1^2 \sqrt{1+v^2} \, dv. \tag{2}$$

Ambas integrales en la expresión (2) se pueden hallar fácilmente con las técnicas de cálculo (o consultando la tabla de integrales al final del libro). Para la primera integral, tenemos

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{4} \int_1^4 \sqrt{1+u} \, du &= \left[\frac{1}{6} (1+u)^{3/2} \right]_1^4 = \frac{1}{6} [(1+4)^{3/2} - 2^{3/2}] \\
 &= \frac{1}{6} [5^{3/2} - 2^{3/2}]. \tag{3}
 \end{aligned}$$

La segunda integral es

$$\begin{aligned}
 \int_1^2 \sqrt{1+v^2} \, dv &= \frac{1}{2} [v \sqrt{1+v^2} + \log(\sqrt{1+v^2} + v)]_1^2 \\
 &= \frac{1}{2} [2\sqrt{5} + \log(\sqrt{5} + 2)] - \frac{1}{2} [\sqrt{2} + \log(\sqrt{2} + 1)] \tag{4}
 \end{aligned}$$

(ver la fórmula 43 en la tabla de integrales). Finalmente, restamos la ecuación (3) de la ecuación (4) para obtener la respuesta

$$\frac{1}{2} \left(2\sqrt{5} - \sqrt{2} + \log \frac{\sqrt{5}+2}{\sqrt{2}+1} \right) - \frac{1}{6} [5^{3/2} - 2^{3/2}]. \quad \blacktriangle$$

Para concluir esta sección mencionamos un importante resultado análogo al teorema del valor medio del cálculo integral.

TEOREMA 5: TEOREMA DEL VALOR MEDIO PARA INTEGRALES DOBLES *Suponer que $f: D \rightarrow \mathbf{R}$ es continua y D es una región elemental. Entonces para algún punto (x_0, y_0) en D , tenemos*

$$\int_D f(x, y) dA = f(x_0, y_0)A(D),$$

donde $A(D)$ denota el área de D .

DEMOSTRACIÓN No podemos probar este teorema con todo rigor, pues se requiere de algunos resultados sobre funciones continuas que no se han demostrado en este libro; pero podemos esbozar las ideas principales que sustentan la demostración (ver la demostración de la versión para una variable en la página 245).

Como f es continua en D , tiene un valor máximo M y un valor mínimo m (ver el teorema 6 en la página 260). Así,

$$m \leq f(x, y) \leq M \quad (5)$$

para todo $(x, y) \in D$. Más aún, $f(x_1, y_1) = m$ y $f(x_2, y_2) = M$ para algunos pares (x_1, y_1) y (x_2, y_2) en D . De la desigualdad (5) se sigue que

$$mA(D) = \int_D m dA \leq \int_D f(x, y) dA \leq \int_D M dA = MA(D).$$

Por lo tanto, dividiendo todo entre $A(D)$, obtenemos

$$m \leq \frac{1}{A(D)} \int_D f(x, y) dA \leq M. \quad (6)$$

Como una función continua definida en D toma todos los valores entre sus valores máximo y mínimo (éste es el teorema del valor intermedio que se demuestra en cálculo avanzado), y como el número $[1/A(D)] \int_D f(x, y) dA$ está por la desigualdad (6) entre estos valores, debe haber un punto $(x_0, y_0) \in D$ con

$$f(x_0, y_0) = \frac{1}{A(D)} \int_D f(x, y) dA.$$

Pero ésta es precisamente la conclusión del teorema 5. ■

EJERCICIOS

1. En las integrales siguientes, cambiar el orden de integración, esbozar las regiones correspondientes y evaluar las integrales de las dos maneras.

(a) $\int_0^1 \int_x^1 xy \, dy \, dx$

(b) $\int_0^{\pi/2} \int_0^{\cos \theta} \cos \theta \, dr \, d\theta$

$$(c) \int_0^1 \int_1^{2-y} (x+y)^2 dx dy$$

$$(d) \int_a^b \int_a^y f(x, y) dx dy \text{ (expresar la respuesta en términos de antiderivadas).}$$

2. Hallar

$$(a) \int_{-1}^1 \int_{|y|}^1 (x+y)^2 dx dy \quad (b) \int_{-3}^1 \int_{-\sqrt{9-y^2}}^{\sqrt{9-y^2}} x^2 dx dy$$

$$(c) \int_0^4 \int_{y/2}^2 e^{x^2} dx dy \quad (d) \int_0^1 \int_{\tan^{-1} y}^{\pi/4} (\sec^5 x) dx dy$$

3. Si $f(x, y) = e^{\sin(x+y)}$ y $D = [-\pi, \pi] \times [-\pi, \pi]$, mostrar que

$$\frac{1}{e} \leq \frac{1}{4\pi^2} \int_D f(x, y) dA \leq e.$$

$$4. \text{ Mostrar que } \frac{1}{2}(1 - \cos 1) \leq \int_{[0,1] \times [0,1]} \frac{\sin x}{1 + (xy)^4} dx dy \leq 1.$$

$$5. \text{ Si } D = [-1, 1] \times [-1, 2], \text{ mostrar que } 1 \leq \int_D \frac{dx dy}{x^2 + y^2 + 1} \leq 6.$$

6. Usando el teorema del valor medio, mostrar que

$$\frac{1}{6} \leq \int_D \frac{dA}{y - x + 3} \leq \frac{1}{4},$$

donde D es el triángulo con vértices $(0, 0)$, $(1, 1)$ y $(1, 0)$.

7. Calcular el volumen de un elipsoide con semiejes a , b y c . (IDEA: Usar la simetría y hallar primero el volumen de medio elipsoide.)

8. Calcular $\int_D f(x, y) dA$, donde $f(x, y) = y^2 \sqrt{x}$ y D es el conjunto de (x, y) donde $x > 0$, $y > x^2$ y $y < 10 - x^2$.

9. Hallar el volumen de la región determinada por $x^2 + y^2 + z^2 \leq 10$, $z \geq 2$. Usar el método del disco del cálculo de una variable, y decir cómo está relacionado el método con el principio de Cavalieri.

10. Evaluar $\iint_D e^{x-y} dx dy$, donde D es el interior del triángulo con vértices $(0, 0)$, $(1, 3)$ y $(2, 2)$.

11. Evaluar $\iint_D y^3 (x^2 + y^2)^{-3/2} dx dy$, donde D es la región determinada por las condiciones $\frac{1}{2} \leq y \leq 1$ y $x^2 + y^2 \leq 1$.

12. Dado que la integral doble $\iint_D f(x, y) dx dy$ de una función continua positiva f es igual a la integral iterada $\int_0^1 [\int_{x^2}^x f(x, y) dy] dx$, esbozar la región D e intercambiar el orden de integración.

13. Dado que la integral doble $\iint_D f(x, y) dx dy$ de una función continua positiva f es igual a la integral iterada $\int_0^1 [\int_y^{\sqrt{2-y^2}} f(x, y)] dx dy$, esbozar la región D e intercambiar el orden de integración.

14. Probar que $2 \int_a^b \int_x^b f(x)f(y) dy dx = (\int_a^b f(x) dx)^2$. [IDEA: Notar que $(\int_a^b f(x) dx)^2 = \int_{[a,b] \times [a,b]} f(x)f(y) dx dy$.]

15. Mostrar que

$$\frac{d}{dx} \int_a^x \int_c^d f(x, y, z) dz dy = \int_c^d f(x, x, z) dz + \int_a^x \int_c^d f_x(x, y, z) dz dy.$$

SECCIÓN OPTATIVA

*5.5 ALGUNOS TEOREMAS TÉCNICOS DE INTEGRACIÓN

Esta sección proporciona las ideas principales de las demostraciones de existencia y aditividad de la integral que se enunciaron en la sección 5.2. Estas demostraciones requieren conceptos más avanzados que los necesarios para el resto de este capítulo. Se mencionan aquí los conceptos de continuidad uniforme y de plenitud (o completación) de los números reales, que usualmente se estudian en un curso introductorio de análisis matemático o de teoría de variable real.

DEFINICIÓN Sean $D \subset \mathbf{R}^n$ y $f: D \rightarrow \mathbf{R}$. Recordar que f es **continua en** $x_0 \in D$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe un número $\delta > 0$ tal que si $x \in D$ y $\|x - x_0\| < \delta$, entonces $\|f(x) - f(x_0)\| < \varepsilon$. Decimos que f es **continua en** D si es continua en cada punto de D .

La función f es **uniformemente continua** en D si para todo número $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que si x y $y \in D$ y $\|x - y\| < \delta$, entonces $\|f(x) - f(y)\| < \varepsilon$.

La diferencia principal entre continuidad y continuidad uniforme es que para la continuidad, es posible que δ dependa de x_0 , mientras que en la continuidad uniforme, δ sólo depende de ε . Así, cualquier función uniformemente continua también es continua. En el ejercicio 2 se da un ejemplo de función continua que no es uniformemente continua. Es posible reescribir la diferencia entre los conceptos de continuidad y continuidad uniforme: para una función f que sea continua pero no uniformemente continua, δ no se puede escoger independientemente del punto del dominio (el x_0 en la definición). La definición de continuidad uniforme afirma de manera explícita que una vez escogido $\varepsilon > 0$, se puede hallar δ independiente de cualquier punto de D .

Recordar de la sección 4.2 que un conjunto $D \subset \mathbf{R}^n$ está **acotado** si existe un número $M > 0$ tal que $\|x\| \leq M$ para todo $x \in D$. Un conjunto es **cerrado** si contiene a todos sus puntos frontera. Así, un conjunto está acotado si es posible colocarlo dentro de alguna bola (aunque sea grande). El teorema siguiente afirma que bajo algunas condiciones, una función continua es en realidad uniformemente continua.

TEOREMA 6: PRINCIPIO DE CONTINUIDAD UNIFORME *Toda función que sea continua en un conjunto cerrado y acotado D en $\mathbf{R}^n$, es uniformemente continua en D .*

Demostrar este teorema nos alejará bastante del tema que estamos tratando;* sin embargo, podemos probar un caso especial que, de hecho, es suficiente para la mayoría de las situaciones importantes en este libro.

DEMOSTRACIÓN DE UN CASO ESPECIAL DEL TEOREMA 6 Supongamos que $D = [a, b]$ es un intervalo cerrado en la recta, que $f: D \rightarrow \mathbf{R}$ es continua, que existe df/dx en el intervalo abierto (a, b) y que df/dx está acotada (esto es, que existe una constante $C > 0$ tal que $|(df/dx)(x)| \leq C$ para toda x en (a, b)). Para mostrar que estas condiciones implican que f es uniformemente continua, usamos el teorema del valor medio como sigue: sea $\varepsilon > 0$ dado y sean x y y en D . Entonces, por el teorema del valor medio,

$$f(x) - f(y) = f'(c)(x - y)$$

para alguna c entre x y y . Por la hipótesis de acotación de la derivada,

$$|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|.$$

Sea $\delta = \varepsilon/C$. Si $|x - y| < \delta$, entonces

$$|f(x) - f(y)| < C \frac{\varepsilon}{C} = \varepsilon.$$

Así, f es uniformemente continua. (Nótese que δ no depende de x ni de y , lo cual es la parte delicada de la definición.) ■

Esta demostración también funciona para regiones en $\mathbf{R}^n$ que sean convexas; esto es, que para cualesquiera dos puntos $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ en D , el segmento de recta $\sigma(t) = t\mathbf{x} + (1-t)\mathbf{y}$, $0 \leq t \leq 1$, que los une también está en D . Suponemos que f es diferenciable (en algún conjunto abierto que contenga a D) y que $\|\nabla f(\mathbf{x})\| \leq C$ para alguna constante C . Entonces el teorema del valor medio, aplicado a la función $h(t) = f(\sigma(t))$, da

$$h(1) - h(0) = [h'(c)][1 - 0]$$

o

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y}) = h'(c) = \nabla f(\sigma(c)) \cdot \sigma'(c) = \nabla f(\sigma(c)) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{y})$$

por la regla de la cadena. Así, por la desigualdad de Cauchy-Schwarz,

$$|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| \leq \|\nabla f(\sigma(c))\| \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq C\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|.$$

Entonces, como antes, dado $\varepsilon > 0$, podemos hacer $\delta = \varepsilon/C$.

*Se puede hallar la demostración en cualquier libro de análisis matemático. Ver, por ejemplo, J. Marsden, *Elementary Classical Analysis*, Freeman, Nueva York, 1974; o W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3a ed., McGraw-Hill, Nueva York, 1976.

Pasemos ahora al concepto de *sucesión de Cauchy* de números reales. Recordemos que en la definición de las sumas de Riemann obtuvimos una sucesión de números $\{S_n\}$, $n = 1, \dots$. Sería bueno que pudiéramos decir que esta sucesión converge a S (o que tiene límite S), pero ¿cómo podemos obtener dicho límite? En el planteamiento abstracto, no sabemos de S_n más que es una suma de Riemann de una función (digamos, continua), y, aunque no se ha demostrado, esta información deberá ser suficiente para asegurar su convergencia.

Así, debemos determinar una propiedad para sucesiones que garantice su convergencia. Definiremos una clase de sucesiones llamadas sucesiones de Cauchy, y después tomaremos como axioma del sistema de los números reales que dichas sucesiones convergen a un límite.* La determinación tomada en el siglo XIX de que era necesario dicho axioma para los fundamentos del cálculo, fue un avance importante en la historia de las matemáticas y preparó el camino para el enfoque riguroso moderno del análisis matemático. En breve diremos más al respecto.

DEFINICIÓN Una sucesión de números reales $\{S_n\}$, $n = 1, \dots$, satisface el **criterio de Cauchy** si para todo $\varepsilon > 0$ existe N tal que para todo m y $n \geq N$, $|S_n - S_m| < \varepsilon$.

Si una sucesión S_n converge a un límite S , entonces S_n es una sucesión de Cauchy. Para verlo, recordar la definición: para todo $\varepsilon > 0$ existe N tal que para todo $n \geq N$, $|S_n - S| < \varepsilon$. Dado $\varepsilon > 0$, escoger N_1 tal que para $n \geq N_1$, $|S_n - S| < \varepsilon/2$ (usar la definición con $\varepsilon/2$ en lugar de ε). Entonces si n y $m \geq N_1$, $|S_n - S_m| = |S_n - S + S - S_m| \leq |S_n - S| + |S - S_m| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$, lo cual prueba nuestra afirmación. El axioma de plenitud asegura que también se cumple el recíproco:

AXIOMA DE PLENITUD DE LOS NÚMEROS REALES Toda sucesión de Cauchy $\{S_n\}$ converge a algún límite S .

NOTA HISTÓRICA

Augustin Louis Cauchy (1789–1857), uno de los más grandes matemáticos de todos los tiempos, definió lo que ahora llamamos sucesiones de Cauchy en su *Cours d'analyse*, publicado en 1821. Este libro fue un trabajo básico para los fundamentos del análisis, aunque según los patrones actuales se consideraría no muy riguroso. Cauchy sabía que una sucesión convergente era “de Cauchy”, y observó que una sucesión de Cauchy converge. No tenía una demostración, y no pudo haberla tenido pues dicha demostración depende del desarrollo riguroso del sistema de los números reales, que hasta 1872 logró el matemático alemán Georg Cantor (1845–1918).

*En los libros de análisis matemático como los mencionados en la nota anterior se usan, a veces, axiomas diferentes, como la propiedad de la mínima cota superior. En dicho planteamiento, nuestro axioma de plenitud se convierte en teorema.

Ahora ya está claro lo que debemos hacer para asegurar que las sumas de Riemann $\{S_n\}$ de, digamos, una función continua definida en un rectángulo converge a algún límite S , lo cual probaría que las funciones continuas en rectángulos son integrables; *debemos mostrar que $\{S_n\}$ es una sucesión de Cauchy*. Para demostrarlo se usa el principio de continuidad uniforme. La integrabilidad de las funciones continuas será una consecuencia de los dos lemas siguientes.

LEMA 1 Sea f una función continua en un rectángulo R en el plano, y sea $\{S_n\}$ una sucesión de sumas de Riemann para f . Entonces $\{S_n\}$ converge a algún número S .

DEMOSTRACIÓN Dado un rectángulo $R \subset \mathbb{R}^2$, $R = [a, b] \times [c, d]$, tenemos la partición regular de R $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, $c = y_0 < y_1 < \cdots < y_n = d$, estudiada en la sección 5.2. Recordar que

$$\Delta x = x_{j+1} - x_j = \frac{b-a}{n}, \quad \Delta y = y_{k+1} - y_k = \frac{d-c}{n},$$

y

$$S_n = \sum_{j,k=0}^{n-1} f(\mathbf{c}_{jk}) \Delta x \Delta y,$$

donde $\mathbf{c}_{jk}$ es un punto escogido de manera arbitraria en $R_{jk} = [x_j, x_{j+1}] \times [y_k, y_{k+1}]$. La sucesión $\{S_n\}$ está determinada sólo por la selección de los puntos $\mathbf{c}_{jk}$.

Para propósitos de la demostración introduciremos una notación un poco más complicada pero muy precisa: sea

$$\Delta x^n = \frac{b-a}{n}$$

y

$$\Delta y^n = \frac{d-c}{n}.$$

Con esta notación, tenemos

$$S_n = \sum_{j,k=0}^{n-1} f(\mathbf{c}_{jk}) \Delta x^n \Delta y^n. \quad (1)$$

Para mostrar que $\{S_n\}$ satisface el criterio de Cauchy, debemos mostrar que dado $\varepsilon > 0$ existe N tal que para todo $n, m \geq N$, $|S_n - S_m| \leq \varepsilon$. Por el principio de continuidad uniforme, f es uniformemente continua en R . Así, dado $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que cuando $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in R$, $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| < \delta$, entonces $|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| < \varepsilon/[2 \text{ área}(R)]$ (se usa $\varepsilon/[2 \text{ área}(R)]$ en lugar de ε en la definición). Sea N lo suficientemente grande para que si $m \geq N$, el diámetro (longitud de una diagonal) de cualquier subrectángulo R_{jk} en la m -ésima partición regular de R sea menor que δ . Así, si $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ son puntos en el mismo subrectángulo, tendremos que $|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| < \varepsilon/[2 \text{ área}(R)]$.

Fijar m y $n \geq N$. Mostraremos que $|S_n - S_m| < \epsilon$. Esto muestra que $\{S_n\}$ es una sucesión de Cauchy y por lo tanto converge. Considerar la mn -ésima = (m por n)-ésima partición regular de R . Entonces

$$S_{mn} = \sum_{r,t} f(\tilde{c}_{rt}) \Delta x^{mn} \Delta y^{mn},$$

donde $\tilde{c}_{rt}$ es un punto en el rt -ésimo rectángulo. Nótese que cada subrectángulo de la mn -ésima partición es un subrectángulo tanto de la m -ésima como de la n -ésima partición regular (ver la figura 5.5.1).

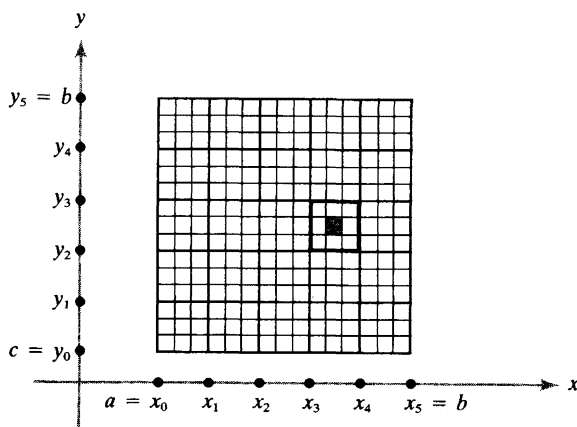


Figura 5.5.1 La caja sombreada muestra un subrectángulo en la mn -ésima partición, y la caja marcada con línea gruesa, un subrectángulo en la m -ésima partición.

Denotemos los subrectángulos en la mn -ésima subdivisión por $\tilde{R}_{rt}$ y los de la n -ésima subdivisión por R_{jk} . Así, cada $\tilde{R}_{rt} \subset R_{jk}$ para algún jk , y por lo tanto podemos reescribir la fórmula (1) como

$$S_n = \sum_{j,k}^{n-1} \left(\sum_{\tilde{R}_{rt} \subset R_{jk}} f(c_{jk}) \Delta x^{mn} \Delta y^{mn} \right). \quad (1')$$

Aquí estamos usando el hecho de que

$$\sum_{\tilde{R}_{rt} \subset R_{jk}} f(c_{jk}) \Delta x^{mn} \Delta y^{mn} = f(c_{jk}) \Delta x^n \Delta y^n,$$

donde la suma se toma sobre todos los subrectángulos en la mn -ésima subdivisión contenidos en un rectángulo fijo R_{jk} en la n -ésima subdivisión. También tenemos la identidad

$$S_{mn} = \sum_{r,t}^{mn-1} f(\tilde{c}_{rt}) \Delta x^{mn} \Delta y^{mn}. \quad (2)$$